



ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
для студентів спеціальності
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
денної і заочної форм навчання**

УДК 631
Е 50

До друку _____ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ
(підпис)

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій
Луцького НТУ _____ директор бібліотеки.
(підпис)

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ, протокол № ____ від
_____ 2016 р.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою ФЕПЕС Луцького НТУ,
протокол № ____ від _____ 2016 р.

_____ Голова Навчально-методичної ради ФЕПЕС
(підпис)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фізики і електротехніки Луцького
НТУ, протокол № ____ від _____ 2016 р.

Укладач: / _____ / М.М. Євсюк, к.т.н, доцент Луцького НТУ

Рецензент: / _____ / В.В. Лишук, к.т.н, доцент Луцького НТУ

Відповідальний
за випуск: / _____ / Д.А. Захарчук, к.ф.-м.н, доцент Луцького НТУ.

Е 50 **Електроживлення систем зв'язку** [текст]: методичні вказівки до
виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 172
«Телекомунікації та радіотехніка» денної і заочної форм навчання /
М.М. Євсюк, – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 63с.

Видання містить тему, мету, методичні вказівки до виконання
експериментальної та розрахункової частини виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Електроживлення систем зв'язку».

© М.М. Євсюк, 2016

ЗМІСТ

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ	4
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ	7
ВСТУП	8
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. Дослідження однофазного трансформатора	9
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. Дослідження схем однофазних некерованих випрямлячів	14
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Дослідження схем трифазних некерованих випрямлячів	20
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Дослідження властивостей згладжуючих фільтрів	25
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Дослідження однофазного керованого випрямляча	30
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. Дослідження параметрів частотного перетворювача	33
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. Дослідження регулятора змінної напруги	54
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. Дослідження автономного інвертора струму та напруги	58
ЛІТЕРАТУРА	62

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

*Дана інструкція використовується при роботі в лабораторії
«Електроживлення систем зв'язку»*

I. Загальні положення

1. Працювати на робочому місці дозволяється особам, яким проведений загальний інструктаж з охорони праці з відміткою про це в журналі або контрольному листі реєстрації інструктажів.
2. До роботи допускаються студенти, які отримали допуск у викладача або чергового лаборанта.
3. Студентам дозволяється працювати лише за робочим місцем відведеним викладачем на початку заняття.
4. Основним небезпечним фактором на робочому місці, є ураження електричним струмом.
5. Працювати в лабораторії дозволяється лише без верхнього одягу та з сухими руками.

II. Основні правила охорони праці при виконанні лабораторних робіт

Перед початком лабораторних занять студенти повинні ознайомитися з правилами охорони праці і суворо дотримуватися їх при виконанні лабораторних робіт. Необхідно дотримуватись наступних правил з охорони праці:

1. Перед початком роботи слід перевірити відсутність напруги на затискачах джерела.
2. Увімкнути схему до напруги тільки з дозволу викладача, переконавшись, що ніхто не дотикається до струмопровідних частин схеми.
3. Перед вмиканням кола під напругу попередити про це всіх членів бригади.
4. Вмикати схему в мережу без попередньої перевірки її викладачем або лаборантом категорично забороняється.
5. Після вмикання схеми забороняється торкатися руками проводів і частин приладів, що знаходяться під напругою.
6. Будь-які зміни в схемі кола виконувати тільки після вимкнення її з мережі. Вмикання в мережу після внесених змін проводити з дозволу викладача.
7. У випадку виявлення відхилень у роботі елементів кола негайно відключити його від мережі і повідомити про це викладача або лаборанта.
8. Категорично забороняється залишати без нагляду електроустановку, що знаходиться під напругою.
9. Розбирати коло тільки після відключення його від джерел напруги на робочому місці.
10. Головні вимикачі вмикаються й вимикаються тільки викладачем або лаборантом.
11. При нещасному випадку негайно вимкнути напругу і надати першу долікарську допомогу тому, хто постраждав від дії електричного струму.

III. Перша долікарська допомога

1. У випадку дотику людини до струмопровідних частин або попадання під напругу, насамперед необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, вимкнути обладнання від джерела живлення. Якщо обладнання вимкнути неможливо, то потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, взявши його за одяг або застосувавши сухі підручні діелектричні матеріали.

2. Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно викликати лікаря і до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

3. Якщо потерпілий не втратив свідомість, продовжує дихати і в нього нормально працює серце, слід покласти його на підлогу, розстібнути комір, розв'язати шарф, звільнити пояс, забезпечити повний доступ повітря і спокій до прибуття лікаря.

IV. Правила виконання лабораторних робіт

Кожна лабораторна робота виконується на окремому робочому місці. Виконання роботи передбачає складання схем, вимірювання, обробку отриманого дослідного матеріалу та складання звіту спостережень.

Перед складанням схеми необхідно ознайомитися з матеріальною частиною: приладами, автотрансформаторами, джерелами живлення, осцилографами та ін., записати їх паспортні дані.

Дуже важливо з'ясувати, які затискачі приладів відповідають тим чи іншим джерелам схеми. На першому занятті студенти ознайомлюються з основними правилами охорони праці. Про знання цих правил та про відповідальність за їх виконання кожен студент розписується в журналі реєстрації інструктажу з охорони праці.

Перед початком складання кола необхідно переконатись у тому, що напруга на затискачах джерела живлення відсутня.

Складаючи схему досліджень, основну увагу треба звернути на надійність контактів.

При складанні кола завжди слід збирати спочатку головне послідовне коло з амперметром і струмовими колами ватметрів, потім допоміжні та паралельні кола, підключаючи вольтметри та обмотки напруги ватметрів. При такій послідовності складання схеми кола зменшується можливість неправильних з'єднань, а також значно скорочується час збирання кола.

Перед вмиканням електричного кола всі апарати, що регулюють струм і напругу (реостати, автотрансформатори), повинні бути встановлені в положення, що відповідає мінімуму величини, що регулюється. Усі багатомежеві прилади повинні бути увімкнені на максимальні межі вимірів. Перехід на менші межі вимірів допускається тільки після докладної перевірки роботи кола. Складена схема обов'язково перевіряється усіма членами бригади, які виконують дану роботу, а потім вже викладачем або лаборантом. Без дозволу викладача підключати коло до мережі **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

На увімкнутому під напругу колі слід зробити всі регулювання та перевірити почергово всі потрібні режими роботи. Необхідно постійно стежити за показами

вимірювальних приладів. Якщо стрілки приладів виходять за межі шкали, необхідно негайно вимкнути вимикач.

Під час роботи забороняється відходити від обладнання, що знаходиться під напругою.

Під час проведення досліду покази приладів записують у заздалегідь складені таблиці з вказанням постійної ціни поділки приладу.

Після закінчення всіх спостережень і вимірювань коло вимикається з мережі, але не розбирається до затвердження викладачем попередніх результатів роботи. Експеримент із помилковими даними слід повторити.

Про виконану лабораторну роботу складається звіт. Бригада, яка не подала звіт про попередню роботу, до лабораторних робіт не допускається.

Під час роботи в лабораторії студенти повинні дотримуватись правил охорони праці й правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

Студенти, які порушують ці правила, до роботи в лабораторії не допускаються!

У випадках, коли порушення правил тягне за собою пошкодження обладнання, ремонт та відновлення останнього проводиться за кошти порушника!

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. По кожній виконаній роботі студенти складають звіт. Титульний лист звіту слід виконати за встановленою формою. У звіті наводяться наступні відомості:

2. Назва лабораторної роботи.

3. Мета роботи.

4. Необхідне обладнання: перелік апаратури та приладів, що використовуються в роботі з їх технічними характеристиками (найменування, тип, система, номінальне значення напруги і струму, клас точності та ін.).

5. Принципова електрична схема досліджуваного кола. Усі схеми кресляться з дотриманням умовних графічних позначень, що встановлені стандартами.

6. Порядок виконання роботи з таблицями результатів вимірювань та обчислень.

7. Графічні побудови. Графіки та векторні діаграми будуються за даними вимірювань і обчислень у масштабі в прямокутній системі координат. На вісях координат повинні бути вказані позначки, розмірність та числові значення величини. Якщо декілька змінних є функцією будь-якої однієї змінної і ці змінні необхідно зобразити графічно, то усі криві слід креслити на одній діаграмі.

8. При побудові кривої за дослідними даними спочатку наносять точки, а потім проводять пряму або плавну криву, яка характеризує загальну закономірність зміни досліджуваної величини.

9. У звіті необхідно навести основні розрахункові формули, підставити в них експериментальні дані і дати кінцевий результат обчислень.

10. У кінці звіту необхідно навести основні висновки, що випливають із виконаної роботи, які повинні представляти собою самостійний аналіз проведеного експерименту.

ВСТУП

Дані методичні вказівки до лабораторних робіт складені на основі робочої програм з дисципліни „Електроживлення систем зв'язку” і призначені для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» усіх форм навчання.

Метою виконання лабораторних робіт є формування у студентів знань і практичних навиків дослідження різних типів перетворювальних пристроїв, стабілізаторів напруги та струму, згладжуючи фільтрів.

Одним із завдань дисципліни є засвоєння студентами основ моделювання електронних схем у перетворювальних пристроях.

Методика проведення лабораторних робіт пов'язана з наявністю необхідного обладнання і організацією робочих місць у лабораторії «Електроживлення систем зв'язку» кафедри, кількістю навчальних груп, які одночасно виконують лабораторні роботи.

Студенти повинні заздалегідь готуватися до занять у лабораторії, вивчаючи відповідні розділи теоретичного курсу за лекційними записами і навчальною літературою та знайомлячись зі змістом лабораторної роботи за даними методичними вказівками. Також заздалегідь необхідно заготовити таблиці для фіксації результатів експериментів.

Перед виконанням лабораторної роботи студенти знайомляться на робочому місці з приладами та устаткуванням. Експериментальна частина виконується самостійно відповідно до методичних вказівок під керівництвом і за контролем викладача з дотриманням правил охорони праці.

Результати вимірів і осцилограми студенти обробляють у лабораторії, аналізуючи результати кожного досліду.

За результатами виконання лабораторної роботи складається звіт. Особливу увагу варто приділяти формулюванню висновків за виконаною роботою, у яких необхідно зіставити результати експериментальних досліджень з відомими з теоретичного курсу закономірностями.

Схеми електричні принципи виконуються згідно з вимогами державних стандартів і з застосуванням креслярського знаряддя. У схемах, формулах і таблицях необхідно використовувати стандартні умовні позначення.

Для здачі лабораторної роботи студент повинен представити повністю оформлений звіт, уміти пояснити будь-який з проведених дослідів і відповісти на контрольні запитання викладача, орієнтовний перелік яких наведений після кожної лабораторної роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

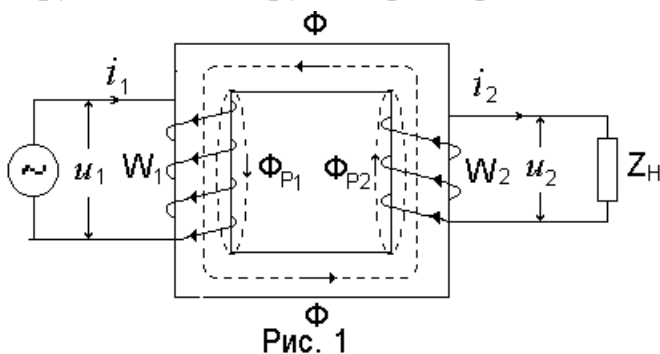
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

МЕТА РОБОТИ: ознайомлення з будовою однофазного трансформатора та дослідження його шляхом проведення дослідів неробочого ходу та короткого замикання, ознайомлення зі способом безпосереднього навантаження і оцінка за дослідними даними властивостей трансформатора.

ОБЛАДНАННЯ: лабораторний стенд, цифровий мультиметр, реостат.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Трансформатор – це статичний електромагнітний апарат, в якому змінний струм однієї напруги перетворюється на змінний струм іншої напруги.

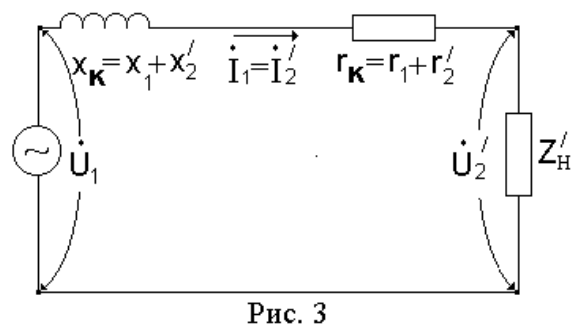
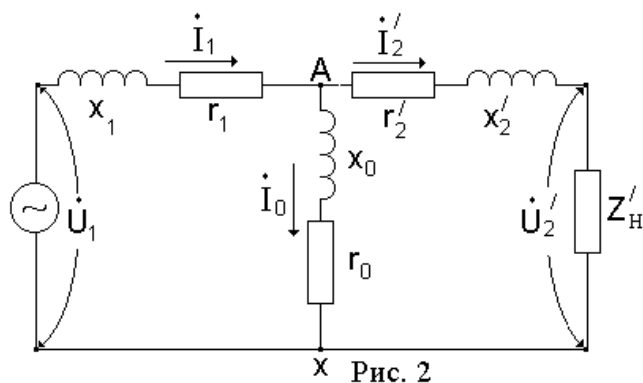


На рис. 1 зображена схема двобмоткового трансформатора. До первинної обмотки з кількістю витків W_1 електрична енергія підводиться, а з вторинної з кількістю витків W_2 знімається на споживач Z_H . Дія трансформатора базується на явищі електромагнітної індукції. При підключенні первинної

обмотки до джерела змінного струму у витках цієї обмотки проходить змінний струм, котрий створює у магнітопроводі змінний магнітний потік Φ . Замикаючись у магнітопроводі, цей потік пронизує обидві обмотки та індукуює в них ЕРС: $e_1 = -W_1 \frac{d\Phi}{dt}$ та $e_2 = -W_2 \frac{d\Phi}{dt}$. Діючі значення цих ЕРС визначають

величину коефіцієнту трансформації: $k = \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{W_1}{W_2}$. Якщо вторинна обмотка

трансформатора підключена до споживача, то в замкненому колі виникає струм i_2 , а на споживачі – напруга U_2 . Важливим показником трансформатора є активна потужність P_2 , що він віддає. Її споживачем є опір навантаження, а $P_H = P_2$. Величина активної потужності, яка споживається в навантаженні, дорівнює P_1 без урахування невеликих втрат у сталі ($P_{ст}$) та в його обмотках ($P_{міді}$).



При роботі трансформатора зі змінним навантаженням величина напруги U_2 може суттєво змінюватись. Величину цієї напруги та інші важливі характеристики трансформатора можна визначити, використовуючи його еквівалентну схему заміщення (рис. 2).

У багатьох практичних розрахунках, які не потребують великої точності, застосовують спрощену схему заміщення (рис. 3); якщо прийняти $I_0 = 0$. Опори r_1, r_2', x_1, x_2' тут заміняють сумарними опорами $r_k = r_1 + r_2', x_k = x_1 + x_2'$. Параметри r_2', x_2', Z_H', U_2' називаються приведеними параметрами вторинної обмотки.

Дійсні та приведені параметри вторинної обмотки трансформатора мають взаємний зв'язок: $r_2' = k^2 r_2; x_2' = k^2 x_2; Z_H' = k^2 Z_H; U_2' = k U_2$.

Розрізняють декілька режимів роботи трансформатора:

1. Номінальний – при номінальних значеннях напруги на первинній обмотці $U_1=U_{H1}$ та струму $I_1=I_{H1}$.

2. Неробочого ходу – при номінальному значенні напруги на первинній обмотці ($U_1=U_{H1}$) та розімкненому колі вторинної обмотки ($I_2=0$);

За даними вимірювань струму I_{10} первинної обмотки, напруг на первинній U_{10} і вторинній обмотках U_{20} та активній потужності P_{10} можна визначити коефіцієнт трансформації: $k_U = \frac{U_{20}}{U_{10}}$;

- параметри опору:

$$\cos \varphi_K = \frac{P_K}{I_{1K} U_{1K}}; Z_0 = \frac{U_{10}}{I_{10}}; r_0 = \frac{P_0}{I_{10}^2}; X_0 = \sqrt{Z_0^2 - r_0^2};$$

- втрати в сталі на перемагнічування (електричними втратами нехтуємо):

$$P_{CT} = P_{10}.$$

3. Короткого замикання – вторинна обмотка закорочена ($U_2=0$). Режим КЗ при номінальній напрузі U_1 є аварійним, адже вся потужність виділяється всередині трансформатора, що може призвести до його термічного руйнування. Якщо режим КЗ створити при зниженій напрузі на первинній обмотці (як правило, $U_{1K}=2-8\%U_{1H}$) так, щоб струм первинної обмотки дорівнював номінальному $I_{1K}=I_{1H}$ із досліду можна визначити:

- повний опір втрат трансформатора:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{I_{10} U_{10}}; Z_K = \frac{U_{1K}}{I_{1K}}; R_K = \frac{P_K}{I_{1K}^2}; X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2};$$

- коефіцієнт трансформації: $k_I = \frac{I_{2K}}{I_{1K}}$;

- втрати в обмотках (в міді) пов'язуємо з електричними втратами: $P_M = P_{1K}$.

4. Робочий – при номінальному значенні напруги на первинній обмотці та значенні струму I_1 , що визначається фактичним навантаженням. При цьому:

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{I_1 U_1}; \cos \varphi_2 = \frac{P_2}{I_2 U_2}.$$

Коефіцієнт корисної дії (ККД) трансформатора є відношенням активної потужності P_2 на його виході до активної потужності P_1 на вході:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\beta P_1}{\beta P_1 + P_{CT} + \beta^2 P_M} \cdot 100\%.$$

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Записати паспортні дані однофазного трансформатора. Зібрати схему для дослідження однофазного трансформатора згідно з рис. 2.1.

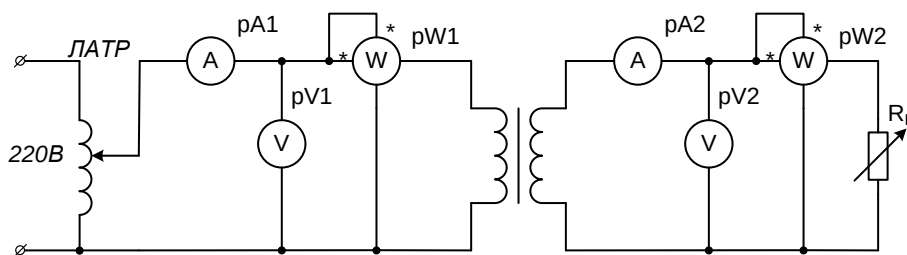


Рис. 2.1 – Схема для дослідження однофазного трансформатора

На схемі: ЛАТР – автотрансформатор з напругою, що регулюється; pV_1 – вольтметр з границями (0 – 300) В; pV_2 – вольтметр з границями (0 – 50) В; $pA1$ – амперметр з границями (0 – 1) А; $pA2$ – амперметр з границями (0 – 5) А; $pW1$, $pW2$ – ватметр з границями (0 – 300) Вт; Tr – трансформатор, що досліджується.

2. Після перевірки схеми викладачем провести дослід неробочого ходу (НХ) однофазного трансформатора, для чого плавно збільшуючи за допомогою ЛАТРу напругу первинної обмотки до номінальної напруги U_{1H} однофазного трансформатора, записати показання приладів до табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Дослід неробочого ходу

Результати вимірювань				Результати обчислень			
U_{10} , В	I_{10} , А	P_0 , Вт	U_{20} , В	$\cos \varphi_0$	Z_0 , Ом	r_0 , Ом	X_0 , Ом

3. Провести дослід КЗ однофазного трансформатора, для чого повністю вивести опір реостату R_n і плавно збільшуючи за допомогою ЛАТРу напругу первинної обмотки трансформатора до струму I_{n1} , записати покази приладів до табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Дослід КЗ

Результати вимірювань			Результати обчислень				
U_{1K} (В)	I_{1K} (А)	P_K (Вт)	Z_K (Ом)	r_K (Ом)	X_K (Ом)	$\cos \varphi_K$	φ_K

4. Провести дослід безпосереднього навантаження, для чого встановивши напругу на первинній обмотці трансформатора 220 В, та змінюючи опір навантаження і контролюючи коефіцієнт завантаження β ($\beta = I_2 / I_{н2}$) записати показання приладів до табл. 2.3 (6...7 значень).

Таблиця 2.3

Дослід безпосереднього навантаження

β	Результати вимірювань						Результати обчислень		
	U_1 , В	I_1 , А	P_1 , Вт	U_2 , В	I_2 , А	P_2 , Вт	η , %	$\cos \varphi_1$	$\cos \varphi_2$
0	220								
...									
1,5									

3. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. Використовуючи отримані дані розрахувати втрати потужності у сталі ($P_{СТ}$) та у міді (P_M).

2. Побудувати характеристики залежності вихідної напруги, коефіцієнту корисної дії (ККД) та коефіцієнтів потужності від струму навантаження:

$$U_2 = f(I_2); \eta = f(I_2); \cos \varphi_1 = f(I_2); \cos \varphi_2 = f(I_2).$$

Приблизний вигляд залежностей наведений на рис. 2.2.

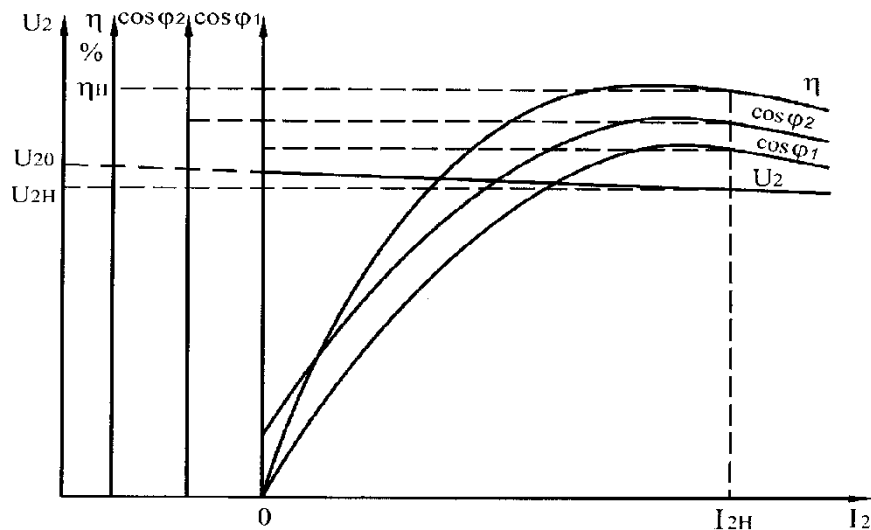


Рис. 2.2 – Графіки залежностей $U_2, \eta, \cos \varphi_1, \cos \varphi_2$ від I_2

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Будова і принцип дії однофазного трансформатора
2. Для чого застосовують у трансформаторах сталі сердечники? Чому їх не виконують суцільними?
3. Що називають коефіцієнтом трансформації трансформатора?
4. Які втрати потужності мають місце в трансформаторі? Як їх експериментально можна визначити?
5. Як здійснюється дослід неробочого ходу трансформатора?
6. Як здійснюється дослід короткого замикання трансформатора?
7. Чим відрізняється дослідний режим короткого замикання від аварійного?
8. За якою формулою визначається коефіцієнт корисної дії трансформатора?
9. Чому зі зміною струму у вторинній обмотці трансформатора змінюється струм у його первинній обмотці?
10. Чому зі зміною струму у вторинній обмотці трансформатора змінюється напруга вторинної обмотки?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ОДНОФАЗНИХ НЕКЕРОВАНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ

МЕТА РОБОТИ: вивчення принципу дії основних видів випрямних однофазних схем, які застосовуються у блоках живлення малої потужності, дослідження їх зовнішніх характеристик з різними видами навантаження, діаграм напруг і струмів для різних ділянок схеми; експериментальна перевірка основних співвідношень між струмами і напругами.

ОБЛАДНАННЯ: лабораторний стенд, осцилограф, цифровий мультиметр.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

У роботі досліджуються схеми однофазних некерованих випрямлячів та їх модифікацій. Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії напівпровідникових однофазних некерованих випрямлячів за роботи з різними видами навантаження (ст.. 7-20, [1]).

Основні показники однофазних схем випрямлення наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні показники однофазних схем випрямлення

Параметр		Схема випрямлення		
		однопів-періодна	двопів-періодна з нульовим виводом	двопів-періодна мостова
Відношення діючого значення напруги вторинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленої напруги	$\frac{U_2}{U_d}$	2,22	1,11	1,11
Відношення діючого значення струму вторинної обмотки трансфор випрямленого струму	$\frac{I_2}{I_d}$	1,57	0,785	1,11
Відношення середнього значення струму діода до середнього значення випрямленого струму	$\frac{I_a}{I_d}$	1,57	0,5	0,5
Відношення діючого значення струму первинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленого струму (n - коефіцієнт трансформації)	$\frac{I_1}{nI_d}$	1,21	1,11	1,11
Частота пульсацій основної гармоніки	$f_{(1)}$	f_m	$2 f_m$	$2 f_m$

Продовження таблиці 1.1

Коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги	$K_{n(1)}$	1,57	0,667	0,667
Габаритна потужність трансформатора	S_T	3,1	1,48	1,23
Наявність підмагнічування	—	є	немає	немає

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Зібрати схему досліджуваного однопівперіодного 1-фазного випрямляча, наведену на рис. 2.1 а). Струм у схемі протікає тільки при полярності напруги U_2 , зазначеної без дужок, коли діод VD відкритий. При протилежній полярності діод закритий, і вся напруга прикладається до нього.

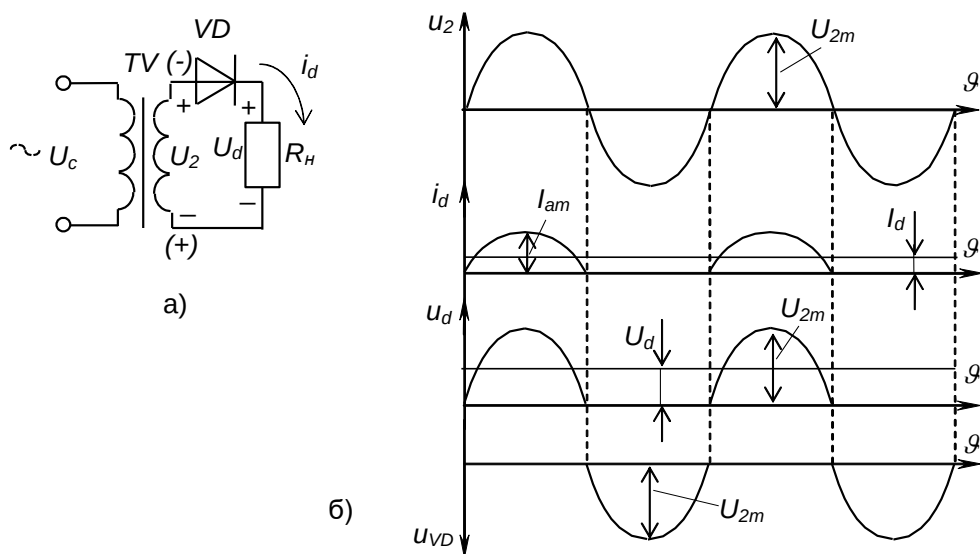


Рис. 2.1 – Однофазний однопівперіодний випрямляч (а)
і часові діаграми його роботи (б)

2. Після перевірки схеми викладачем, зняти зовнішню характеристику випрямляча $U(I)$, змінюючи опір навантаження R_H . Результати досліджень занести до таблиці 2.1.

3. Зняти осцилограми напруг у контрольних точках досліджуваної схеми, зарисувати їх згідно до рис. 2.1 б).

Таблиця 2.1 – Дослідження зовнішньої характеристики однопівперіодного випрямляча

R	U, B									
	I, A									
R- L	U, B									
	I, A									

4. Зібрати схему досліджуваного 1-фазного випрямляча з нульовим виводом, наведену на рис. 2.2 а). Дана схема фактично являє собою об'єднання двох однопівперіодних схем випрямлення, одна з яких пропускає струм у навантаження при позитивній півхвилі напруги U_{21} , а інша – при негативній півхвилі напруги U_{22} . Оскільки число витків півобмоток однакове, то $U_{21} = U_{22}$. При цьому напрямок струму в навантаженні у обох випадках однаковий, а отже полярність пульсуючої напруги також однакова. Максимальна зворотна напруга на закритому діоді дорівнює сумі амплітуд напруг U_{21} і U_{22} , тобто подвійній амплітуді напруги півобмотки трансформатора, оскільки коли один діод відкритий, а інший закритий, то останній виявляється підімкненим до двох півобмоток трансформатора.

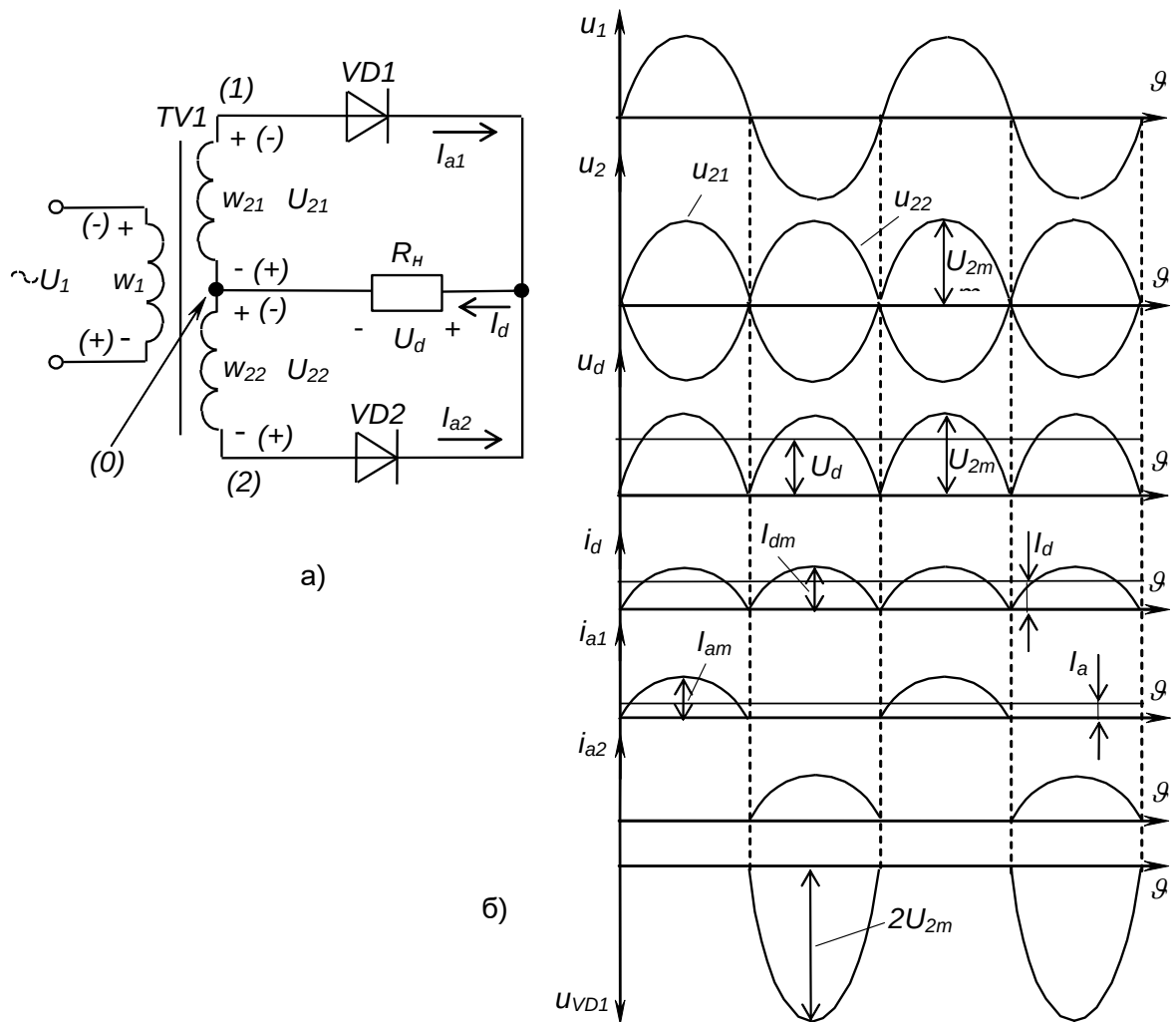


Рис. 2.2 – Однофазний випрямляч з нульовим виводом (а)
і часові діаграми його роботи (б)

5. Після перевірки схеми викладачем, зняти зовнішню характеристику випрямляча $U(I)$, змінюючи опір навантаження R_H . Результати досліджень занести до таблиці 2.2.

6. Зняти осцилограми напруг у контрольних точках досліджуваної схеми, зарисувати їх згідно до рис. 2.2 б).

Таблиця 2.2 – Дослідження зовнішньої характеристики однофазного випрямляча з нульовим виводом

R	U, B									
	I, A									
R- L	U, B									
	I, A									

7. Зібрати схему досліджуваного 1-фазного мостового випрямляча, наведену на рис. 2.3 а). У цій схемі до однієї діагоналі утвореного діодами моста – діагоналі змінного струму – підімкнено вторинну обмотку трансформатора, а до іншої – діагоналі постійного струму – навантаження. Діоди $VD1$ і $VD3$ складають катодну групу, а $VD2$ і $VD4$ – анодну (за ознакою з'єднання разом однакових електродів).

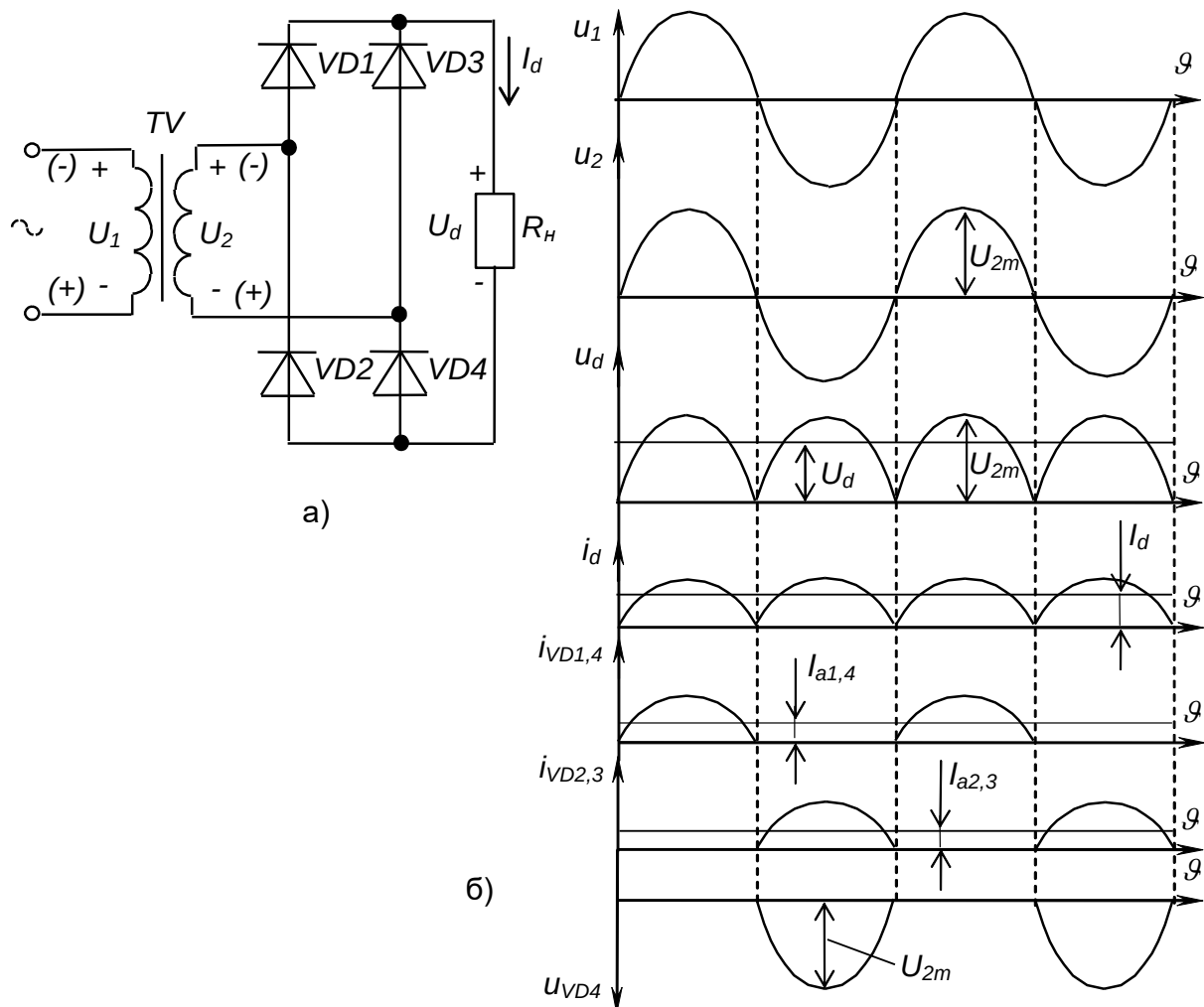


Рис. 2.3 – Однофазний мостовий випрямляч (а)
і часові діаграми його роботи (б)

За позитивної півхвилі напруги U_2 (полярність зазначена без дужок) струм протікає через діоди $VD1$ і $VD4$. До діодів $VD2$ і $VD3$ у цей час прикладена зворотна напруга, амплітудне значення якої дорівнює U_{2m} , тому що закритий

діод (наприклад, VD2) через діод, що проводить струм (VD4), підмикається паралельно до вторинної обмотки трансформатора. За негативної півхвилі (полярність зазначена у дужках) струм проводять діоди VD2 і VD3, тобто у провідному стані в мостовому випрямлячі завжди знаходяться два діоди – один катодної групи і один анодної.

8. Після перевірки схеми викладачем, зняти зовнішню характеристику випрямляча $U(I)$, змінюючи опір навантаження R_H . Результати досліджень занести до таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Дослідження зовнішньої характеристики однофазного мостового випрямляча

R	U, B									
	I, A									
R- L	U, B									
	I, A									

9. Зняти осцилограми напруг у контрольних точках досліджуваної схеми, зарисувати їх згідно до рис. 2.3 б).

10. Зібрати схему досліджуваного двополярного випрямляча, наведену на рис. 2.4. Вона являє собою два однофазних випрямляча з нульовим виводом, вихідні напруги яких увімкнено послідовно (VD1, VD3 - діоди одного випрямляча, а VD2, VD4 - другого).

11. Після перевірки схеми викладачем, підключити її до мережі та експериментально переконатися у працездатності схеми, для значення вхідної напруги, задане викладачем. Результати досліджень занести до таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Дослідження двополярного випрямляча

Величина	$U_{вх}, B$	U'_d, B	U''_d, B	$U'_d + U''_d, B$
Результати досліду				

12. Зібрати схему досліджуваного подвоювача напруги, наведену на рис. 2.5. Вона являє собою два однофазних випрямляча з нульовим виводом, вихідні напруги яких увімкнено послідовно (VD1, VD3 - діоди одного випрямляча, а VD2, VD4 - другого). З рисунку видно, що при різних полярностях напруги на вторинній обмотці трансформатора маємо два шляхи протікання струмів: один із них (I_{C1}) заряджає конденсатор C1, а другий (I_{C2}) - конденсатор C2. Оскільки вихідна напруга U_d знімається з послідовно увімкнених конденсаторів, то маємо (для режиму неробочого ходу):

$$U_d = U_{C1} + U_{C2} = 2U_{2m} = 2\sqrt{2}U_2. \quad (2.1)$$

Зазначимо, що схеми, де половину елементів складають вентиля, а половину інші елементи, називають півмостовими.

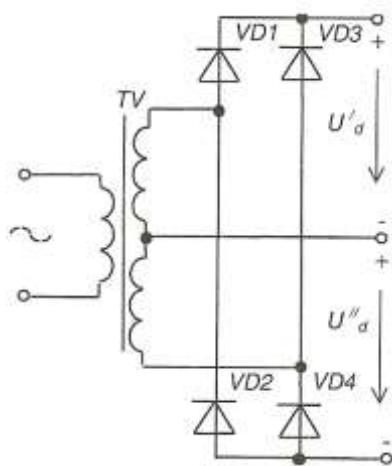


Рис. 2.4 – Двополярний випрямляч

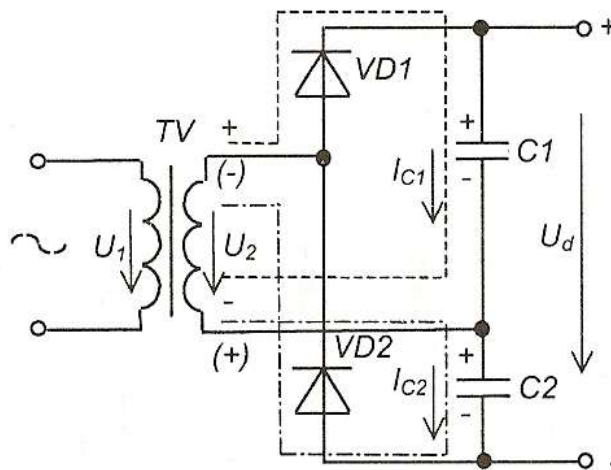


Рис. 2.5 – Подвоювач напруги

13. Після перевірки схеми викладачем, підключити її до мережі та експериментально переконатися у працездатності схеми, для значення вхідної напруги, задане викладачем. Результати досліджень занести до таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Дослідження подвоювача напруги

Величина	U_2, B	U_{C1}, B	U_{C2}, B	$U_d = U_{C1} + U_{C2}, B$
Результати досліджу				

3. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За даними табл. 2.2 ÷ 2.4 побудувати зовнішні характеристики випрямлячів. Зробити висновок про вплив значення струму навантаження на випрямлену напругу залежно від виду навантаження.
2. Зарисувати часові діаграми напруг для кожної досліджуваної схеми.
3. За результатами досліджень зробити висновок.

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення, що таке випрямляч? Наведіть його структурну схему та охарактеризуйте кожний з елементів.
2. Дайте визначення одноктного і двотактного випрямляча?
3. Назвіть основні експлуатаційні характеристики випрямлячів.
4. Наведіть схему однофазного однопівперіодного випрямляча та поясніть принцип її дії.
5. Наведіть схему однофазного двопівперіодного випрямляча з виводом нульової точки трансформатора та поясніть принцип її дії.
6. Наведіть схему однофазного мостового випрямляча та поясніть принцип її дії.
7. Наведіть схему двополярного випрямляча та поясніть принцип її дії.
8. Наведіть схему подвоювача напруги та поясніть принцип її дії.
9. Яку залежність називають зовнішньою характеристикою випрямляча?
10. За якими значеннями вибирають тип діода для схеми випрямлення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ТРИФАЗНИХ НЕКЕРОВАНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ

МЕТА РОБОТИ: вивчення принципу дії трифазної нульової і трифазної мостової схем випрямлення, які застосовуються у блоках живлення середньої та великої потужності, дослідження їх зовнішніх характеристик, діаграм напруг і струмів для різних ділянок схеми; експериментальна перевірка основних співвідношень між струмами і напругами.

ОБЛАДНАННЯ: лабораторний стенд, осцилограф, цифровий мультиметр.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для живлення навантажень середньої і великої потужності використовують трифазні випрямні схеми, що мають порівняно з однофазними ряд переваг:

- краще використовуються вентилі за струмом;
- суттєво нижчий коефіцієнт пульсацій;
- ефективне використання габаритної потужності трансформатора;
- більш ефективне використання згладжуючих фільтрів.

До мережі трифазні випрямлячі підмикаються через трифазні трансформатори, обмотки яких вмикаються зіркою або трикутником.

Найрозповсюдженішими є такі два типи схем трифазних випрямлячів:

- однопівперіодна з нульовим виводом (схема Міткевича);
- двопівперіодна мостова (схема Ларіонова).

Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії напівпровідникових трифазних схем випрямлення (ст.. 20-26, [1]). Основні параметри трифазних схем випрямлення наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні параметри трифазних схем випрямлення

Параметр		Схема випрямлення	
		Міткевича	Ларіонова
Відношення діючого значення напруги вторинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленої напруги	$\frac{U_2}{U_d}$	0,855	0,43
Відношення діючого значення струму вторинної обмотки до середнього значення випрямленого струму	$\frac{I_2}{I_d}$	0,59	0,82
Відношення середнього значення струму діода до середнього значення випрямленого струму	$\frac{I_a}{I_d}$	0,33	0,33

Продовження таблиці 1.1

Відношення діючого значення струму первинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленого струму (n - коефіцієнт трансформації)	$\frac{I_1}{nI_d}$	0,48	0,82
Частота основної гармоніки пульсацій	$f_{(1)}$	150	300
Коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги	$K_{n(1)}$	0,25	0,057
Габаритна потужність трансформатора	S_T	$1,35 P_d$	$1,05 P_d$
Наявність підмагнічування	—	є	немає

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

На рис. 2.1 зображена передня панель лабораторної установки, на якій наведена принципова схема.

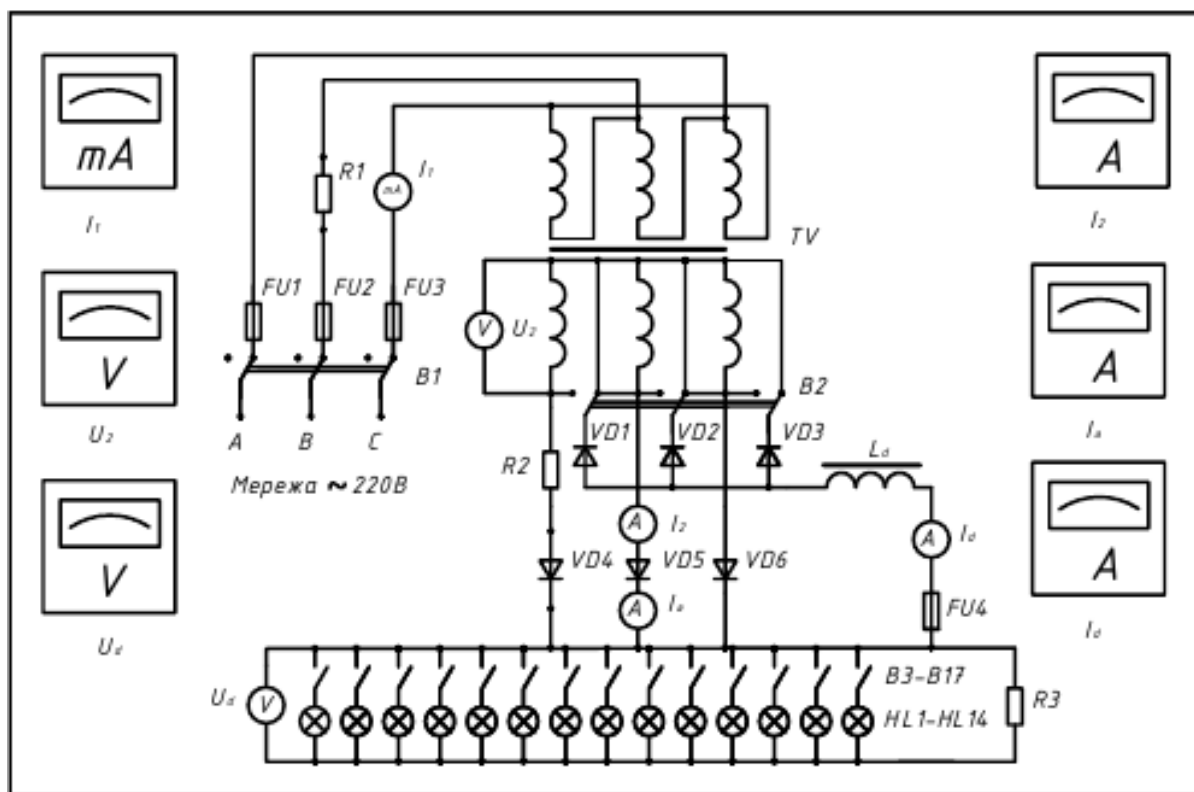


Рис. 2.1 - Передня панель лабораторної установки для дослідження трифазних некерованих випрямлячів

До трифазної мережі змінного струму під'єднані три однофазних трансформатори із вторинних обмоток яких знімаються напруги 12,6 В. Ці напруги подаються на вентилі $VD1$ ($D1$), $VD2$ ($D2$), $VD3$ ($D3$) навантаження, у вигляді лампового реостата з 14 ламп (HL), і далі - на діоди $VD4$ ($D4$), $VD5$ ($D5$), $VD6$ ($D6$), які використовуються для схеми Ларіонова. Тумблером В2 вибирається одна з досліджуваних схем.

Змінні струми I_1 первинної та I_2 вторинної обмоток трансформатора, напруга U_2 на вторинній обмотці трансформатора, випрямлений струм I_a однієї фази, напруга U_d і струм I_d навантаження вимірюються відповідними приладами, встановленими на передній панелі.

Для зняття осцилограми струмів у схему введені опори R_1 , R_2 , R_3 величиною 0,1 Ом кожний.

Тумблери $B_3 \div B_{16}$ використовують для перемикання навантаження.

При вивченні схеми випрямлення трифазного струму з нульовим виводом тумблер B_2 встановити у відповідне положення.

Тумблери навантаження $B_3 \div B_{16}$ встановити в положення "виключено".

Підключити живлення до трифазної мережі змінного струму, напругою 220 В. Тумблером "мережа" ввімкнути стенд.

Зняти зовнішню характеристику $U_d = f(I_d)$ випрямляча, збільшуючи навантаження тумблерами $B_3 \div B_{16}$.

При знятті зовнішньої характеристики одночасно зняти покази напруги вторинної обмотки U_2 , струму первинної обмотки I_1 , струму на вентилі I_a та струму вторинної обмотки I_2 , та осцилограми напруги навантаження U_d , напруги вторинної обмотки U_2 , зворотної напруги U_v на діоді VD_4 (Д4).

При вивченні схеми Ларіонова тумблер B_2 переключити у відповідне положення, попередньо вимкнувши навантаження тумблерами $B_3 \div B_{16}$.

Зняття зовнішньої характеристики і осцилограм напруг за схемою Ларіонова проводиться так само як і для схеми з нульовим виводом.

По закінченні роботи вимкнути лабораторний стенд від електромережі.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитись з лабораторною установкою.
2. Тумблер B_2 встановити в положення, яке відповідає схемі випрямлення трифазного струму з нульовим виводом.
3. Зняти зовнішню характеристику випрямляча трифазного струму з нульовим виводом. Результати вимірювань записати в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 – Дослідження параметрів трифазного випрямляча з нульовим виводом.

U_d	В														
I_d	А														
U_2	В														
I_1	мА														
I_2	А														
I_a	А														

Примітка. У табл. 3.1, 3.2 позначені:

U_d – середнє значення напруги на навантаженні випрямляча;

I_d – середнє значення струму навантаження;

U_2 – діюче значення фазної напруги на вторинній обмотці трансформатора;

I_1 – діюче значення лінійного струму первинної обмотки трансформатора;

I_2 – діюче значення фазного струму вторинної обмотки трансформатора;

I_a – середнє значення струму через діод (вимірюється амперметром $PA3$).

4. За допомогою осцилографа ознайомитися з формою випрямленої напруги без навантаження, напруги вторинної обмотки трансформатора, напруги на вентилі.

5. Тумблер В2 встановити в положення, що відповідає схемі Ларіонова, попередньо вимкнувши навантаження тумблерами В3÷В16.

6. Зняти зовнішню характеристику випрямляча за схемою Ларіонова. Результати вимірювань занести в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Дослідження параметрів трифазного мостового випрямляча

U_d	В														
I_d	А														
U_2	В														
I_1	мА														
I_2	А														
I_a	А														

7. За допомогою осцилографа ознайомитися з формою кривих напруги в характерних точках випрямляча, вказаних у п. 4.

8. Після проведення всіх дослідів вимкнути прилади і живлення лабораторного стенда. Навести порядок на робочому місці.

9. За результатами досліджень зробити висновок.

4. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За даними таблиць 3.1 та 3.2 побудувати залежності $U_d = f(I_d)$.

2. Обчислити у відсотках зміну величини середньої випрямленої напруги ΔU при переході від неробочого ходу випрямляча до його максимального навантаження.

3. Зарисувати осцилограми напруг згідно п.4, п.6 і визначити середнє значення напруги.

4. Зробити аналіз результатів експерименту, в якому вказати: переваги випрямляча за схемою Ларіонова порівняно зі схемою випрямлення трифазного струму з нульовим виводом.

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть схему і поясніть принцип дії трифазного випрямляча з нульовим виводом (схеми Міткевича).

2. Наведіть схему і поясніть принцип дії трифазної мостової схеми (схеми Ларіонова).

3. Покажіть, як протікає струм у довільний момент часу в схемі Міткевича і у схемі Ларіонова.

4. Поясніть форму зворотної напруги на діоді трифазних схем випрямлення.

5. Поясніть форму напруги на навантаженні трифазних схем випрямлення.

6. Поясніть форму струму в навантаженні трифазних схем випрямлення.
7. Виконайте порівняльний аналіз схем Міткевича і Ларіонова, поясніть, чому саме ці схеми переважно використовують для живлення навантажень середньої і великої потужності.
8. Що називають зовнішньою характеристикою випрямляча? Який вона має вигляд?
9. Як графічно визначити середнє значення випрямленої напруги через діюче значення?
10. Дайте обґрунтовану відповідь на запитання: чи можна побудувати схему випрямлення без трансформатора, діодів, фільтра?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗГЛАДЖУЮЧИХ ФІЛЬТРІВ

МЕТА РОБОТИ: дослідження властивостей згладжуючих фільтрів на пасивних елементах і їх вплив на роботу некерованих випрямлячів, експериментальне визначення основних параметрів і характеристик схем різних фільтрів, їх порівняльна оцінка; ознайомлення з формою кривих напруги за використання різних видів фільтрів.

ОБЛАДНАННЯ: стенд лабораторний, осцилограф, мультиметр цифровий.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для живлення багатьох електронних пристроїв необхідні джерела електричної енергії постійного струму. Такими джерелами можуть бути гальванічні елементи, акумулятори, термоелектрогенератори постійного струму і випрямлячі.

Згладжуючі фільтри використовуються для зниження рівня пульсації випрямленої напруги до такого, що забезпечує нормальну роботу навантаження.

Найширше використання мають пасивні згладжуючі фільтри, що будуються на реактивних елементах, які мають властивість накопичувати електричну енергію - дроселях і конденсаторах.

При попередньому розгляді роботи випрямних схем та їх основних розрахункових співвідношень ми вважали за ідеальні випрямні діоди, трансформатор і провідники, що з'єднують елементи випрямляча, а тому нехтували їхнім опором. Реально цей опір впливає на роботу пристроїв і його необхідно враховувати.

Реальну залежність напруги на навантаженні від його струму показує зовнішня характеристика випрямляча:

$$U_d = U_{do} - I_d (R_a + R_L + R_{np} + R'), \quad (1.1)$$

де U_{do} - середнє значення напруги на виході випрямляча при холостому ході (при вимкненому навантаженні);

I_d - середнє значення струму навантаження;

R_a - приведений до вторинного кола активний опір обмоток трансформатора;

R_L - активний опір дроселя фільтра;

R_{np} - активний опір з'єднуючих провідників;

R' - опір діодів у провідному стані.

Зовнішні характеристики випрямлячів зображені на рис. 1.1.

За зовнішньою характеристикою, знаючи допустиме відхилення напруги на навантаженні від номінальної величини U_{dH} , можна знайти мінімальне та

максимальне значення допустимого струму, тобто допустимий діапазон змін струму навантаження (або навпаки).

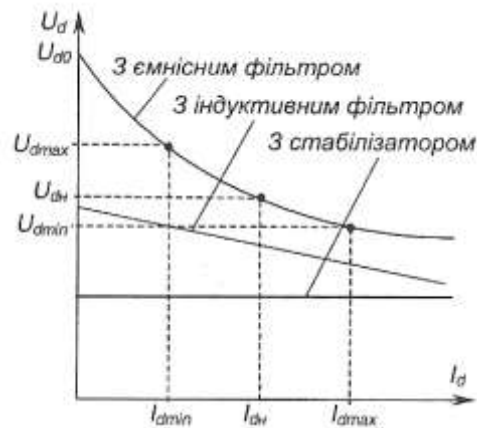


Рис. 1.1 – Зовнішні характеристики випрямлячів з різними видами фільтрів.

Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії згладжуючих фільтрів (ст.. 26-39, [1]).

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

На металевій передній панелі лабораторної установки нанесена принципова схема (рис. 2.1) і розміщені всі органи керування та комутації.

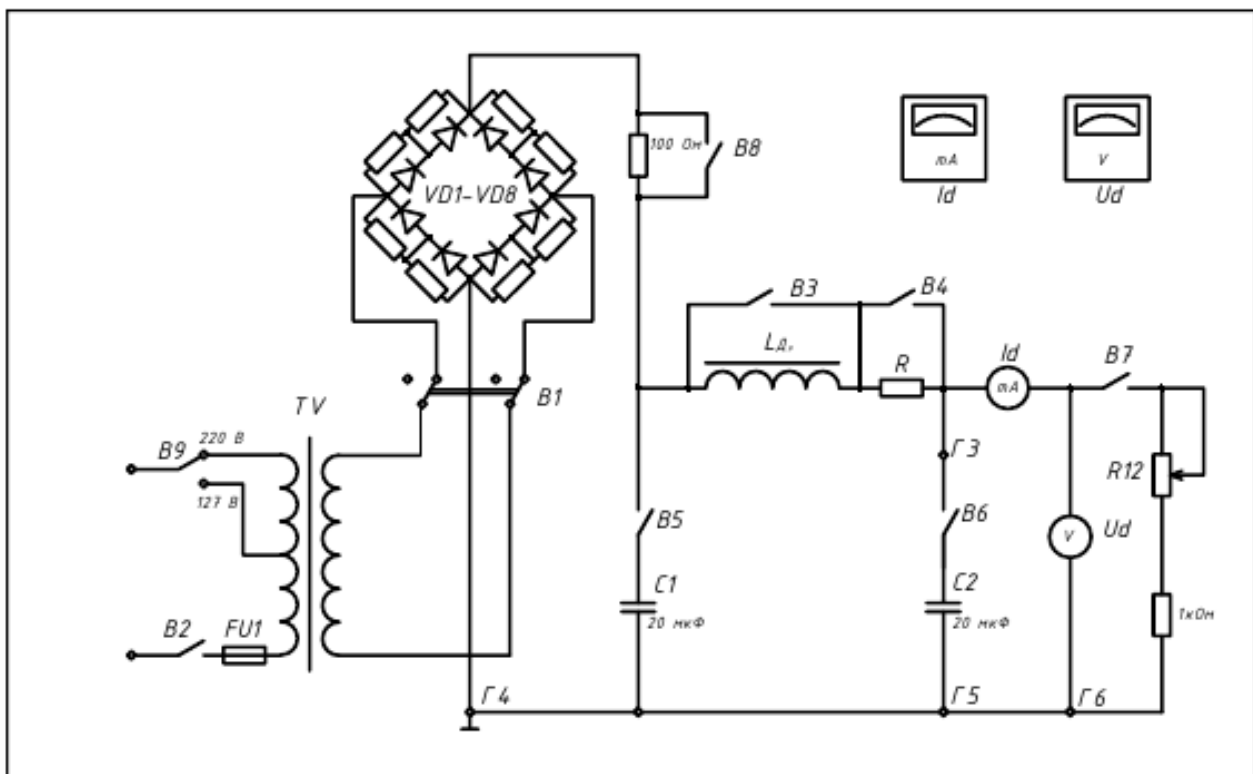


Рис. 2.1 - Передня панель лабораторної установки.

Тумблером *B1* вибирається тип досліджуваного випрямляча. У положенні "напівпровідниковий" трансформатор *TV* стає під'єднаним до мостової схеми випрямляча на діодах. Мостова схема випрямляча складається з 8 діодів, які шунтовані опорами *R1-R8* по 100кОм кожний. Ці опори потрібні для вирівнювання зворотних опорів діодів.

Схема досліджуваного фільтра вибирається за допомогою тумблерів *B3-B6*, тумблер *B7* служить для відключення навантаження і забезпечення точки $I_d = 0$.

Для отримання схеми випрямляча без фільтрів необхідно поставити тумблер *B3* і *B4* в положення "вкл.", а тумблери *B5* і *B6* в положення "викл.". За цього випрямлена напруга з діагоналі моста стане прикладеною до навантаження. Зміна струму навантаження I_d здійснюється за допомогою потенціометра *R12* і контролюється електровимірювальним приладом (*mA*). Напруга U_d також контролюється електровимірювальним приладом (*V*).

Для отримання схеми випрямляча з ємнісним фільтром необхідно залишити тумблер *B3* і *B4* в положення "вкл.", тумблер *B5* перевести в положення "вкл.", а тумблер *B6* в положення "викл.". Опір *R11* служить для обмеження струму через діоди при роботі випрямляча на ємнісне навантаження.

Для вивчення схеми з Γ -подібним *RC*-фільтром потрібно тумблер *B3* залишити в положенні "включено", тумблер *B4* поставити в положення "викл.", а тумблер *B5* залишити включеним.

Схема Γ -подібного *LC*-фільтра виконується відключенням тумблера *B3* і включенням тумблера *B4*. Тумблер *B5* залишається включеним.

Схема Π -подібного *RC*-фільтра виконується аналогічно до схеми Γ -подібного *RC*-фільтра з додаванням конденсатора *C2*, який включається тумблером *B6*.

Схема Π -подібного *LC*-фільтра виконується аналогічно до схеми Γ -подібного *LC*-фільтра з додаванням конденсатора *C2*, який включається тумблером *B6*.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з електровимірювальними приладами і обладнанням.

2. Тумблер *B1* встановити в положення "напівпровідниковий", отримавши таким чином мостову схему випрямляча.

3. Підключити живлення до мережі змінного струму. Тумблером *B2* включити стенд.

4. Включити тумблер *B7* і поворотом ручки потенціометра *R12* "регулювання струму навантаження" впевнитись в працездатності схеми випрямляча.

5. Зняти зовнішні характеристики мостового випрямляча згідно п.4:

- а) без фільтра;
- б) з ємнісним фільтром;
- в) з Γ -подібним *RC* - фільтром;
- г) з Γ -подібним *LC* - фільтром;
- д) з Π -подібним *RC* - фільтром;

е) з Π -подібним LC - фільтром.

Результати вимірювань занести в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 - Зовнішні характеристики мостового випрямляча.

Без фільтра		U_d	B								
		I_d	mA								
Ємнісний фільтр		U_d	B								
		I_d	mA								
Γ - подібний	RC	U_d	B								
		I_d	mA								
	LC	U_d	B								
		I_d	mA								
Π - подібний	RC	U_d	B								
		I_d	mA								
	LC	U_d	B								
		I_d	mA								

Примітка. У табл. 3.1 при знятті зовнішніх характеристик покази першого значення напруги U_d знімаються при струмі $I_d=0$ (без навантаження). Для цього потрібно тумблер $B7$ відключити, записати покази вольтметра PV , а потім включити тумблер $B7$ і повертаючи ручку потенціометра $R12$ за годинниковою стрілкою, заповнити фіксовані значення напруги U_d і струму I_d у таблицю.

6. За допомогою осцилографа ознайомитися з формою кривих напруги на навантаженні при відсутності фільтра і при включенні фільтрів усіх типів, вказаних в п.3 і зарисувати їх.

7. Після проведення всіх дослідів вимкнути прилади і живлення лабораторного стенда. навести порядок на робочому місці.

4. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За даними таблиці 3.1 на одному графіку побудувати зовнішні характеристики $U_d = f(I_d)$.

2. Зробити аналіз результатів дослідів.

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення згладжуючого фільтра.
2. Нарисуйте схему підключення індуктивного фільтра. За виконання якої умови фільтрація буде ефективною?
3. Нарисуйте схему підключення ємнісного фільтра. За виконання якої умови фільтрація буде ефективною?
4. Нарисуйте схему Γ -подібного LC -фільтра? Поясніть принцип його роботи.
5. Нарисуйте схему Π -подібного LC -фільтра? Поясніть принцип його роботи.
6. Нарисуйте схему резонансного фільтра та поясніть принцип його роботи?
7. Нарисуйте схему Γ -подібного RC -фільтра? Поясніть принцип його роботи.
8. Нарисуйте схему Π -подібного RC -фільтра? Поясніть принцип його роботи.
9. Напишіть формулу зовнішньої характеристики випрямляча, та дайте пояснення її складових.
10. Дайте визначення коефіцієнта згладжування, та напишіть його розрахункову формулу.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО КЕРОВАНОГО ВИПРЯМЛЯЧА

МЕТА РОБОТИ: вивчення способів регулювання постійної вихідної напруги, принципу дії тиристорних керованих випрямлячів, їх характеристик і параметрів, схем систем керування тиристорними випрямлячами .

ОБЛАДНАННЯ: стенд лабораторний, мультиметр цифровий, осцилограф.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Можливість зміни постійної напруги на навантаженні за необхідним законом або стабілізація її значення може бути реалізована за допомогою керованих випрямлячів, що будуються на вентилях, які дозволяють за сигналами керування змінювати свої параметри, наприклад, на тиристорах.

Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії керованих випрямлячів (ст.. 51-61, [1]).

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У цій роботі досліджується керований випрямляч. Принципова електрична схема лабораторної установки зображена на передній панелі стенда. Тут же розташовані всі органи керування і комутації.

Досліджуваній однофазній керований випрямляч (рис.3.1) містить:

- 1) тиристор Т, включений за однопівперіодною схемою випрямлення;
- 2) фазозміщуючий пристрій - мостовий фазообертач МФО;
- 3) блок формування імпульсів БФІ;
- 4) блок живлення схеми керування БЖК.

Керований випрямляч дозволяє змінювати величину випрямленої напруги. Регулювання напруги на виході випрямляча зводиться до керування моментом вмикання тиристора Т. Це досягається за рахунок зміни зсуву фаз між анодною апругою і напругою, що подається на керуючий електрод тиристора.

У схемі реалізований імпульсно-фазовий спосіб керування по, так званому, "горизонтальному принципові". На керуючий електрод тиристора подаються імпульси напруги U_Y (рис. 3.1), які можуть зсувати у часі по відношенню до моменту появи позитивної напівхвилі напруги на аноді тиристора. В результаті змінюється момент відмикання тиристора. Починаючи з цього моменту і до кінця позитивної напівхвилі анодного напруги тиристор знаходиться у відкритому стані. Фазовий зсув α , відповідає моменту вмикання тиристора і називається кутом керування.

За роботи випрямляча на активне навантаження R_H , середнє значення випрямленої напруги визначається за виразом:

$$Ud_{\alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} Ud_0 \quad (2.1)$$

де $Ud_0 = 0,9U_2$ - середнє значення напруги некерованого випрямляча.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитись з робочим місцем, устаткуванням і приладами. Тумблери B використовують для підключення лабораторної установки до мережі живлення. Потенціометр R_2 використовують для задання потрібного значення кута керування α на керуючий електрод тиристора VS .

2. Під'єднати з'єднувальними провідниками лабораторну установку за допомогою клем U_m до змінної напруги мережі живлення, а U_n – до навантаження, попередньо переконавшись, що на клемі джерела живлення відсутня напруга. Під'єднати електровимірювальні прилади до схеми згідно рис. 3.1.

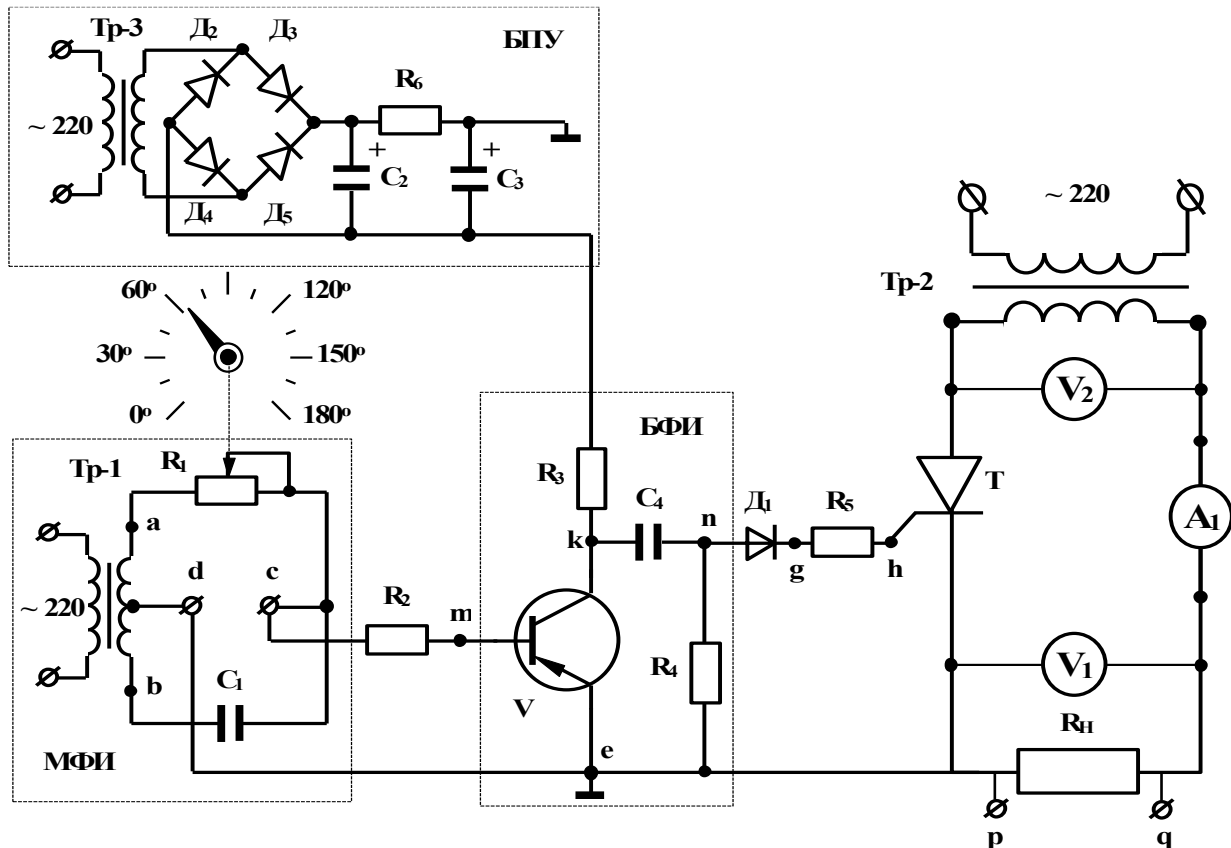


Рис. 3.1 – Схема дослідження однофазного керованого випрямляча

3. Встановити потенціометр R_2 у крайнє положення, повертаючи регулятор проти руху годинникової стрілки (фазовий зсув $\alpha = 0$).

4. Після перевірки схеми викладачем, зняти зовнішню характеристику $U_d\alpha = f(I_d\alpha)$ випрямляча, змінюючи опір навантаження R_n . Результати вимірювань записати в таблицю 1.

Таблиця 1 - Зовнішня характеристика однофазного керованого випрямляча

$U_d\alpha$	B													
$I_d\alpha$	A													

5. Встановити потенціометр R_2 у крайнє положення, повертаючи регулятор проти руху годинникової стрілки. Відключивши напругу мережі живлення, підключити осцилограф до клем навантаження.

6. Зняти регулювальну характеристику випрямляча однофазного струму $U_d\alpha=f(I_d\alpha)$. Регулювання кута керування α здійснюється потенціометром $R2$ у крайнє положення, повертаючи регулятор за рухом годинникової стрілки через певні проміжки і спостерігаючи за формою напруги з екрану осцилографа. Результати вимірювань занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Регулювальна характеристика випрямляча.

α	грд.												
$U_d\alpha_{\text{експ}}$	В												
U_2	В												
$I_d\alpha$	А												
$U_d\alpha_{\text{розн}}$	В												

7. Розрахувати регулювальну характеристику випрямляча за формулою: $U_d\alpha= U_d0((1+\cos\alpha)/2)$ і результати обчислень занести до таблиці 2.

8. За допомогою осцилографа ознайомитися з формою напруги мережі живлення, випрямленої напруги. Зарисувати часові діаграми напруг у звіті роботи.

9. Після проведення всіх дослідів вимкнути прилади і живлення лабораторного стенда. Навести порядок на робочому місці.

4. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За даними таблиці 1 побудувати зовнішню характеристику керованого випрямляча $U_d\alpha=f(I_d\alpha)$.

2. За даними таблиці 2 побудувати регулювальну характеристику керованого випрямляча $U_d\alpha=f(\alpha)$.

3. Обчислити у відсотках зміну величини середньої випрямленої напруги ΔU при переході від неробочого ходу випрямляча до його максимального навантаження.

4. Зарисувати осцилограми напруг згідно п.8 і за ними визначити середнє значення напруги $U_d\alpha$.

5. Зробити аналіз результатів експерименту.

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення керованого випрямляча. У яких випадках його використовують. Яким чином отримують керований випрямляч?

2. Назвіть основні експлуатаційні характеристики керованих випрямлячів.

3. Що називають кутом керування α ? У якому діапазоні його можна змінювати залежно від опору навантаження?

4. Що таке регулювальна характеристика випрямляча? Яке її призначення?

5. Розкажіть порядок проведення експерименту для дослідження зовнішньої характеристики керованого випрямляча.

6. Розкажіть порядок проведення експерименту для дослідження регулювальної характеристики керованого випрямляча..

7. Основні параметри для вибору тиристора?

8. Як графічно визначити середнє значення випрямленої напруги через діюче значення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

МЕТА РОБОТИ: вивчення принципу роботи і експериментальне дослідження кіл системи керування та захисту частотного перетворювача серії AFC-120 з проміжною ланкою постійного струму та автономним інвертором напруги на IGBT транзисторах.

ОБЛАДНАННЯ: стенд лабораторний, мультиметр цифровий, амперметр, з'єднувальні провідники, осцилограф.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Перетворювачі частоти (далі ПЧ) серії AFC-120 призначені для регулювання швидкості обертання індукційних трифазних двигунів потужністю від 0,37 до 3 кВт і номінальною напругою 220В. Вони підключаються до однофазної мережі 220 В.

ПЧ є складним електронним пристроєм, в якому напруга мережі з частотою 50 Гц перетворюється в змінну напругу з регульованою амплітудою і частотою.

Перетворювач частоти виготовлений на основі новітніх інтегрованих модулів потужності IPM (Intelligent Power Module), що містять: 6 IGBT транзисторів та їх кола керування з системою захисту від коротких замикань і термічним захистом. Управління модуляцією вихідної напруги реалізується програмно за допомогою мікроконтролера 80C196KC (INTEL). У ПЧ застосована модифікована модуляція, так званої „орієнтації вектора напруги". Це сприяє повному використуванню можливостей ПЧ. Пристрій може працювати в режимі лінійної або квадратичної характеристики U/f .

Вся електроніка живиться стабілізованими напругами від блоку живлення, підключеного в ланку постійного струму, яка зберігає працездатність при фазній напрузі мережі в межах від 90 до 250В. Так як електронна частина ПЧ живиться постійним струмом, забезпечується стійка робота системи при коливаннях і короткочасній відсутності напруги мережі.

Кола керування інвертора гальванічно розв'язані від кіл процесора і випрямляча. Повна гальванічна розв'язка процесора, як від кіл інвертора, так і від вхідної частини, забезпечує велику завадостійкість мікропроцесорної системи.

ПЧ може керуватися напругою величиною 0(2) - 10В або струмом величиною 0 (4)мА - 20мА. У режимі роботи з „плаваючим нулем" зниження рівня вхідного сигналу до величин нижче 2В або 4мА викликає припинення роботи ПЧ.

Система забезпечена розширеною системою діагностики і блокувань, що захищає ПЧ і живлячий пристрій від пошкоджень.

Структурна схема перетворювача зображена на рис.1.1, а панель керування на рис. 1.2.

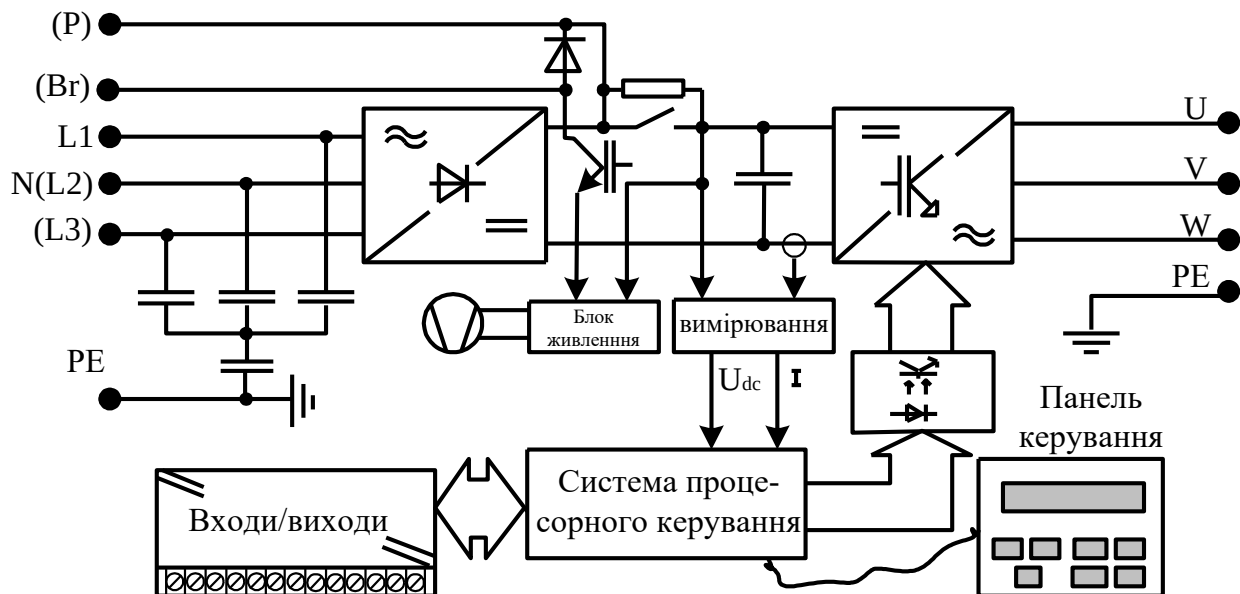


Рисунок 1.1 – Структурна схема ПЧ.

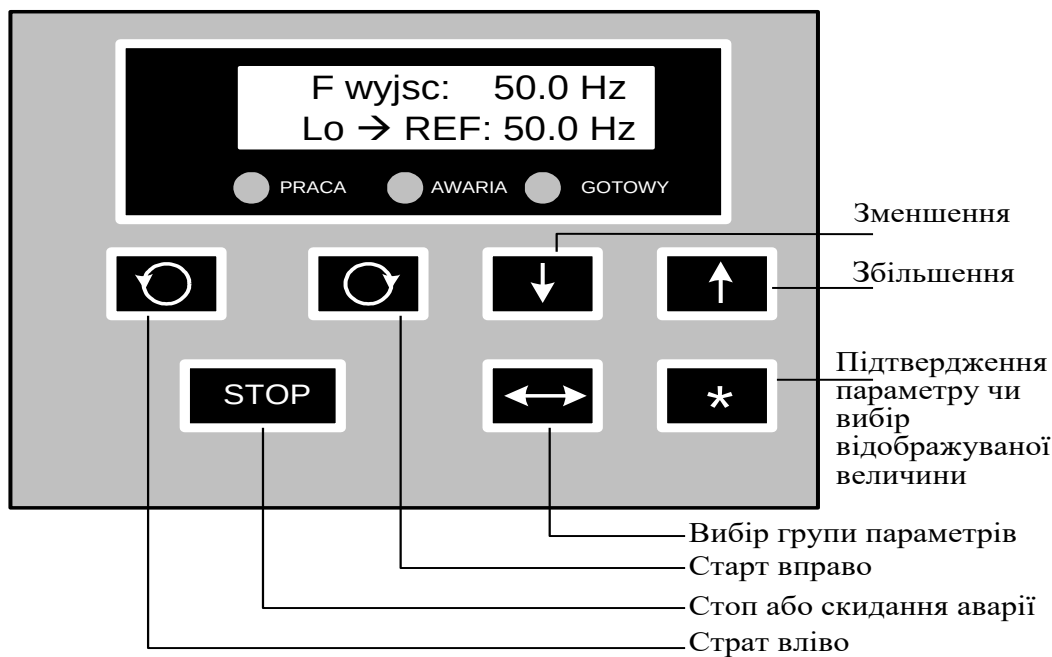


Рисунок 1.2 – Панель керування перетворювачем

На індикаторі панелі керування відображаються наступні аварії:

- коротке замикання або струм, перевищуючий допустимий, на виході ПЧ;
- напруга в колі постійного струму, перевищує допустиму;
- знижена напруга в колі постійного струму;
- температура радіатора вище гранично допустимої;
- термічний захист двигуна;
- відсутність живлячої фази.

З панелі керування, рис. 1.2, можливо керувати системою (старт/стоп, вибір напрямку обертання АД, вибір місця і типу управління), задавати параметри, контролювати параметри і режим роботи.

На індикаторі панелі управління відображається: робоча частота, напрям обертання, вид керування (дистанційне [zdalne] або місцеве [lokalne]), а також один з нижче перерахованих параметрів:

УСТ: [REF:] - задана вихідна частота;

I: [I:] - величина вихідного струму (двигуна);

Udc: [Udc:] - величина напруги в ланцюзі постійного струму;

t: [T:] - температура радіатора.

Вищеназвані параметри режиму роботи можна проглядати натисненням кнопки „*„. Кнопка „↑„ служить для збільшення заданої частоти, а кнопка „↓„ - для її зменшення.

Програмні ключі встановлюються через відповідний параметр або цифровий вхід.

ПЧ AFC-120 може управлятися з клавіатури або із зовнішніх контактів.

Можливо змішане управління, а саме, СТАРТ з клавіатури, установка швидкості із зовнішніх контактів або навпаки. Існує можливість програмування двох каналів управління А і В. Це зручно для їх швидкої зміни.

Список параметрів, що реалізуються в ПЧ, наведений у таблиці 1.1.

Таблиця. 1.1 – Список та опис параметрів, що реалізуються в ПЧ.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
ПЕРША ГРУПА (ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ)					
1.1	Блокування	Код доступу для зміни параметрів	1-255	1	Так
1.2	Мін. частота	Мінімальна вихідна частота	0.5-50 Гц	0.5 Гц	Так
1.3	Макс. частота	Максимальна вихідна частота	25 - 200 Гц	50 Гц	Так
1.4	Темп розгону 1	Час, за який ПЧ змінить вихідну частоту з 0 до 50Гц	0.1-250 с	5с	Так
1.5	Темп зупинки 1	Час, за який ПЧ змінить вихідну частоту з 50 до 0Гц	0.1-250 с	5с	Так
1.6	Темп розгону 2	Час, за який ПЧ змінить вихідну частоту з 0 до 50 Гц для вибраної динаміки 2	0.1-250 с	20 с	Так
1.7	Темп зупинки 2	Час, за який ПЧ змінить вихідну частоту з 50 до 0 Гц для вибраної динаміки 2	0.1-250 с	20 с	Так

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
1.8	Характеристика U/F	Вибір характеристики U/F	лінійна [liniowa] квадратична [kwadratowa]	лінійна [liniowa]	Ні
1.9	U для F = 0 Гц	Посилення моменту для малих швидкостей обертання двигуна (напруга для F = 0 Гц)	0-40% U _n	10%	Так
1.11	F для U max	Значення частоти за якої вихідна напруга максимальна	25 - 200 Гц	50 Гц	Так
1.12	I обмеження	Величина обмеження струму двигуна	25-150% I _n	150% I _n	Так
1.13	F несуча	Частота управління силовими транзисторами	2.5 кГц, 5 кГц	5 кГц	Ні
1.14	Нижня частота 1	Нижня частота першої смуги вирізування частот	0,5-пар. 1.15	0.5 Гц	Так
1.15	Верхня частота 1	Верхня частота першої смуги вирізування частот	пар.1.14-200 Гц	0.5 Гц	Так
1.16	Нижня частота 2	Нижня частота другої смуги вирізування частот	0,5-пар. 1.17	0.5 Гц	Так
1.17	Верхня частота 2	Верхня частота другої смуги вирізування частот	пар. 1.16-200 Гц	0.5 Гц	Так
1.19	Напрямок	Вибір напрямку обертання двигуна або дозвіл на роботу із зміною напрямку	вліво [Lewo], вправо [Prawo], л/п [Nawrot]	л/п [Nawrot]	Ні
1.20	Зупинка	Зупинка за допомогою двигуна „рампи” [„ramp”] - редукування частоти до нуля, а потім виключення ПЧ	рампи [ramp], вибіг [wybieg]	вибіг [wybieg]	Ні
1.21	Час гальмування DC	Час гальмування постійним струмом	0-250 с	0с	Так
1.22	Напруга гальмування DC	Постійна напруга, прикладена до двигуна в час гальмування	0 - 22% U _n	0%	Так
1.23	Струм двигуна	Номінальний струм двигуна	25 -100%	100%	Ні
1.24	cos φ двигуна	cos φ двигуна	0.4-0.99	0.8	Ні
1.25	Кількість полюсів	Кількість полюсів двигуна	2; 4; 6	4	Ні

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
1.26	Ковзання	Номінальне ковзання двигуна	0 -10%	3%	Ні
1.27	Компенсація ковзання	Компенсація ковзання двигуна	Так [TAK], Ні [NIE]	Ні [NIE]	Ні
1.28	Індикація обертів N	Індикація обертів двигуна	Так [TAK], Ні [NIE]	Ні [NIE]	Ні
1.29	Посилення ПІ	Посилення пропорційного значення ПІ-регулятора	0 - 800%	100%	Так
1.30	Затримка ПІ	Затримка інтегрального значення ПІ-регулятора	0.1-320 с	10 с	Так
1.31	Інверсія ПІ	Інверсія значення ПІ-регулятора	Так [TAK], Ні [NIE]	Ні [NIE]	Так
ДРУГА ГРУПА (ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ)					
2.1	Канал управління	Вибір каналу управління А або В	А, В	А	Ні
2.2	Вибір каналу управління А	Вибір джерела управління для каналу А	BxA1 [WeA1], BxA2 [WeA2], клавіатура [klawiatura] , ПІ-рег. [reg. PL]	клавіатура [klawiatura]	Ні
2.3	Вибір каналу управління В	Вибір джерела управління для каналу В	BxA1 [WeA1], BxA2 [WeA2], клавіатура [klawiatura] , потенціометр [motopot.l]	BxA1 [WeA1]	Ні
2.4	Місце управління каналом А	Вибір управління зупинкою ПЧ і напрямом обертання двигуна	Дистанційне [zdalne] , місцеве [lokalne]	Місцеве [lokalne]	Ні
2.5	Місце управління каналом В	Вибір управління зупинкою ПЧ і напрямом обертання двигуна	Дистанційне [zdalne], місцеве [lokalne]	Дистанційне [zdalne]	Ні
2.6	Мін. BxA1	Мінімальний рівень входу BxA1 [WeA1]	0 В (0 mA), 2 В (4 mA)	0В (0 mA)	Ні
2.7	Мін. BxA2	Мінімальний рівень входу BxA2 [WeA2]	0В(0mA), 2 В(4 mA)	0В (0 mA)	Ні
2.8	Інверсія BxA1	Інверсія входу BxA1 [WeA1]	Так [TAK], Ні [NIE]	Ні [NIE]	Ні

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
2.9	Інверсія ВхА2	Інверсія входу ВхА2 [WeA2]	Так [ТАК], Ні [NIE]	Ні [NIE]	Ні
2.10	Фільтр ВхА	Постійна часу фільтру сигналу управління (інерційність на обох аналогових входах)	0.00 - 9.99 с	0.1с	Ні
2.11	СТАРТ/СТОП	Вибір виду управління зупинкою і пуском ПЧ при дистанційному керуванні	СТ/СТОП, ЛП [ST/STOP LP], СТ Л, СТ ПР [ST L ST P], СТ-Ім, СТОП [ST-Im STOP], СТ-Ім, Л/ПР [ST-Im L/P]	СТ/СТОП ЛП [ST/STOP LP]	Ні
2.12	Вибір цифрового входу	Установка цифрових входів для вибору постійних вихідних частот	відкл. [Nieaktywne], ВхЦ5,6 [WeC5,6], ВхЦ3,4 [WeC3,4], ВхЦ4,5,6 [WeC4,5,6]	ВхЦ5,6 [WeC5,6]	Ні
2.13	Конфігурація ВхЦ3	Визначення функції входу ВхЦ3 [WeC3]	відкл. [Nieaktywne], стоп аварія [Stop awar.], дозвіл працюв. [Zezwolenie. Pr] управл. А/В [ster. A/B], скидання аварій [kasow. ust.], динам. 1/2 [Dynam.1/2], зовн. неспр. [usterka zew.]	зовн. неспр. [usterka zew.]	Ні
2.14	Конфігурація ВхЦ4	Визначення функції входу ВхЦ4 [WeC4]	як пар. 2.13	відкл. [Nieaktywne]	Ні

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
2.16	Конфігурація K1	Визначення функції реле K1	відкл. [Nieaktywne], ГОТОВИЙ [gotowy], ПОМИЛКА [usterka], $t > 65^{\circ}\text{C}$ [$T > 65^{\circ}\text{C}$], РОБОТА [praca], $F > F_{\text{контр.}}$ [$i > f_{\text{nadzora}}$], $I > I_{\text{обмеж.}}$ [$I > I_{\text{lim}}$], $F = F_{\text{зadan.}}$ [$f = f_{\text{zad}}$]	РОБОТА [praca]	Так
2.17	Конфігурація K2	Визначення функції реле K2	як пар. 2.16	ГОТОВИЙ [gotowy]	Так
2.19	Конфігурація ВихЦ4	Визначення функції цифрового виходу ВихЦ4 [WyC4]	як пар. 2.16	$F > F_{\text{контр.}}$ [$f > f_{\text{nadzoru}}$]	Так
2.24	F контр.	Частота, перевищення якої включає вибране реле	0.5 - 200 Гц		Так
2.25	Постійна частота 1	Програмовані частоти, які вибрані з цифрового входу	0.5 - 200 Гц	10 Гц	Так
2.26	Постійна частота 2		0.5-200 Гц	20 Гц	Так
2.27	Постійна частота 3		0.5 - 200 Гц	30 Гц	Так
2.28	Постійна частота 4		0.5 - 200 Гц	10 Гц	Так
2.29	Постійна частота 5		0.5-200 Гц	20 Гц	Так
2.30	Постійна частота 6		0.5 - 200 Гц	30 Гц	Так
2.31	Постійна частота 7		0.5-200 Гц	30 Гц	Так
2.32	Вибір управління ПІ-регулятора	Вибір джерела сигналу для ПІ-регулятора	Клавіатура [Klawiatura] ВхА1 [WeA1]	Клавіатура [Klawiatura]	Ні

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
2.33	Вибір входу ПП-регулятора	Вибір регульованої величини для ПП-регулятора	$BxA1$ [WeA1], $BxA2$ [WeA2], $BxA1-BxA2$ [WeA1-WeA2], $(BxA1+BxA2)/2$, $[(WeA1+WeA2)/2]$	$BxA1$ [WeA1]	Ні
ТРЕТЯ ГРУПА (ПАРАМЕТРИ АВАРІЇ)					
3.1	Аварії	Реєстр чотирьох останніх аварій	де: 1-остання аварія	-	Так
3.2	Кількість рестартів	Кількість автоматичних перезавантажень ПЧ після аварії протягом часу заданого в пар. 3.3	0-3	0	Ні
3.3	t перезавантажень	Час, протягом якого можливі перезавантаження	10-250 с	10	Так
3.4	Рестарт $< U_d$	Дозвіл на перезавантаження за низької напруги U_{dc}	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	Ні
3.5	Рестарт $> U_{dc}$	Дозвіл на перезавантаження за високої напруги U_{dc}	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	Ні
3.6	Рестарт $> I$	Перезавантаження за перевищення допустимого струму	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	Ні
3.7	Рестарт $> T$	Перезавантаження за перевищення температури радіатора	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	Ні
3.8	Рестарт $< BxA$	Перезавантаження за рівня вхідного сигналу нижчого за $2B$ (4 мА)	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	Ні
3.9	Захист $I^2 \cdot t$	Активізація блокування захисту двигуна	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Так [ТАК]	Ні
3.10	Терм.обм. I	Струм тривалого навантаження електродвигуна	$(25-150\%) I_n$	100%	Так

Продовження таблиці 1.1.

№	Найменування параметра	Опис	Діапазон	Заводська установка	Зміна під час роботи
3.11	I терм. $F=0$	Допустимий термічний струм для зупиненого двигуна	0 - 150%	50%	Так
3.12	Пост. t двиг.	Постійна часу нагріву двигуна	1 - 200 хв	18 хв	Так
3.13	Заводські параметри	Активізація цього параметра завантажує заводські параметри	Так [ТАК], Ні [НІЕ]	Ні [НІЕ]	

**Опис параметрів наведених у таблиці 1.1
ПЕРША ГРУПА (ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ)**

Мінімальна і максимальна частота.

Параметр 1.2 дає можливість установки мінімальної робочої частоти. Після запуску двигун починає працювати з частотою не нижче $F_{\min}$.

Параметр 1.3 є верхньою межею вихідної частоти.

Параметри, що визначають динаміку системи.

Параметр 1.4 (Темп розгону 1) і **параметр 1.6** (Темп розгону 2) визначає крутизну зміни частоти під час збільшення швидкості.

Параметр 1.5 (Темп зупинки 1) і **параметр 1.7** (Темп зупинки 2) характеризує зменшення частоти. Ці параметри визначають час (в секундах) зміни частоти на 50 Гц. У ПЧ можна змінити динаміку розгону і зупинки за допомогою $V_{x}C3$ [WeC3] або $V_{x}C4$ [WeC4]. Для цього необхідно встановити **параметр 2.13** або **параметр 2.14** на „Динаміка 1/2" [„Dynamika 1/2"]. Якщо на вибраний цифровий вхід буде поданий сигнал, то ПЧ працюватиме з динамікою заданою в параметрах **1.6** і **1.7**.

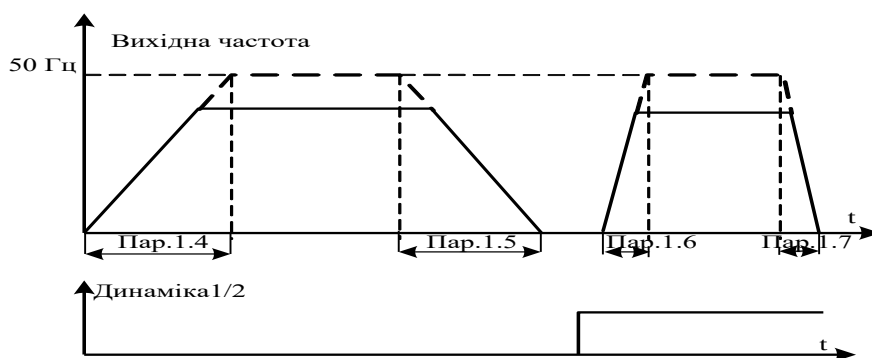


Рисунок 1.3 – Темп розгону і зупинки.

Параметри, що формують характеристику U/F .

Параметр 1.8 дозволяє вибрати вид характеристики U/F (лінійна, квадратична). Лінійна характеристика застосовується там, де існує постійний момент навантаження в залежність від швидкості. У разі навантаження типу

вентилятора (момент зростає пропорційно квадрату швидкості) корисно застосувати „квадратичну характеристику” для редукції шумів і втрат у двигуні.

Параметр 1.9 - це, так зване, форсування напруги для низьких частот. Цей параметр дозволяє компенсувати падіння напруги на опорі обмотки і, отже збільшити момент для низьких швидкостей.

Для малих двигунів напруга компенсації може бути більша, ніж для великих двигунів, оскільки у малих двигунів опір обмотки вищий. Якщо момент навантаження великий, напругу компенсації треба встановити настільки високою, щоб запустити двигун, оскільки дуже висока напруга компенсації може привести до перегріву двигуна або перевантаження, треба його встановити, в міру можливості, нижче.

Параметр 1.11 є точкою ослаблення поля. Це, переважно, номінальна частота двигуна. Для частот вище за параметр 1.11 двигун працює із зменшеним моментом. Він працює тільки з постійною потужністю.

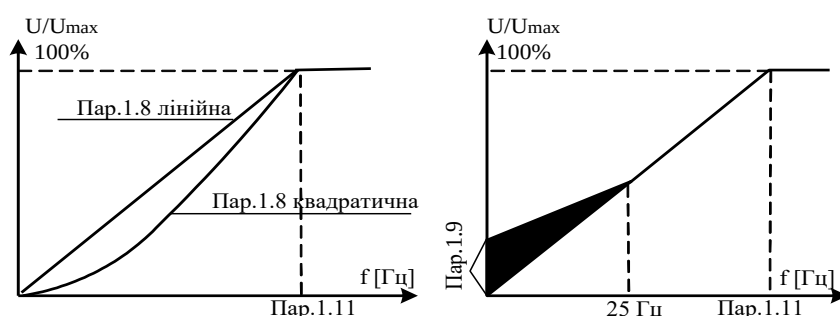


Рисунок 1.4 – Характеристика U/f : а) лінійна і квадратична характеристики; б) зміна напруги компенсації.

Обмеження струму

Параметр 1.12 - задає обмеження струму. Величина параметра вказується у відсотках номінального струму ПЧ. Заводська установка задається на 150% номінального струму системи.

УВАГА:

1. Номінальний струм ПЧ не є номінальним струмом двигуна. У разі застосування двигуна меншої потужності, слід зменшити установку обмеження струму.

2. Час дії обмеження струму не контролюється і протягом тривалих перевантажень може відбутися відключення ПЧ внаслідок перевищення температури радіатора.

Якщо навантаження двигуна настільки велике, що струм двигуна досягає установки параметра 1.12, відбувається зменшення вихідної частоти системи. Дія регулятора струму викликає подовження часу запуску ПЧ.

Несуча частота

Параметр 1.13 дозволяє змінити частоту управління силовими транзисторами. Можна встановити дві несучі частоти: 2.5 кГц або 5 кГц. Для 5 кГц шум двигуна нижчий, але зростають втрати в ПЧ. У разі аварії, викликаній перевищенням температури радіатора, слід зменшити несучу частоту.

Частоти виключень.

У деяких системах може виникнути необхідність уникнення роботи ПЧ на деяких вихідних частотах через проблеми резонансу. У ПЧ є можливість виключення двох діапазонів частот. Для цього необхідно задати нижнє і верхнє значення частот для кожного діапазону. Для заданих частот, вихідна частота, що знаходиться між нижньою і верхньою межами, складає нижню межу у разі збільшення заданої F або верхню межу для зменшення F (рис. 1.5).

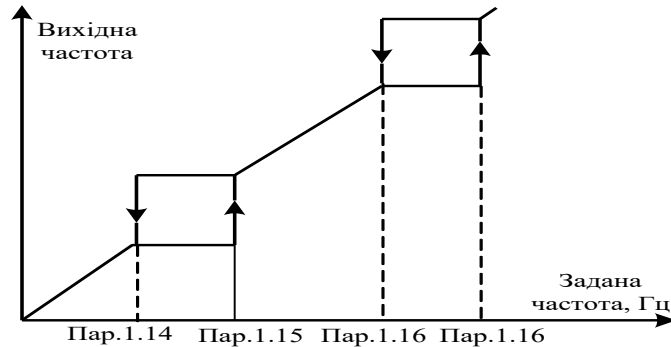


Рисунок 1.5 – Реалізація вирізки смуги частоти.

Спосіб зупинки

Параметр 1.20 визначає спосіб зупинки ПЧ. Для значення „вибіг” [„wybieg”], після команди „СТОП” [„STOP”] ПЧ вимкне напругу, а двигун зупиниться за допомогою вибігу. Для значення „рамп” [„ramp”] після команди „СТОП” [„STOP”] ПЧ почне зменшувати частоту, згідно параметра, що задає темп зупинки, до 0,1Гц, а потім вимкне напругу. З метою скорочення часу гальмування можна задати параметр гальмування постійним струмом. Для цього треба встановити значення параметрів 1.21 і 1.22 на величини відмінні від нуля.

Параметр 1.21 задає час подачі постійної напруги, а **параметр 1.22** - величину постійної напруги, прикладену до обмотки двигуна. Чим вища ця величина, тим гальмування результативніше, але зростає величина струму, що протікає через двигун і може викликати його перегрів.

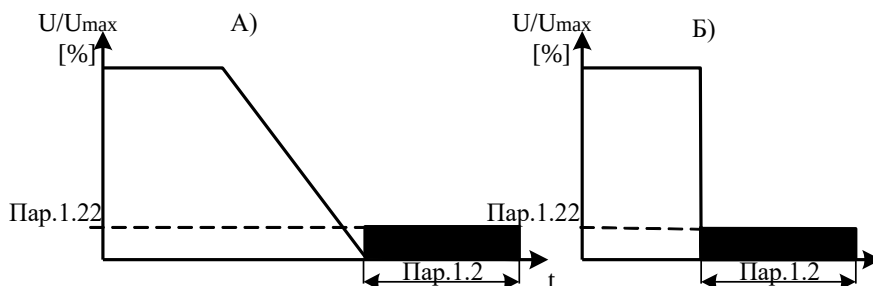


Рисунок 1.6 – Гальмування за допомогою постійного струму
а) зупинка „рамп” [„ramp”]; б) зупинка „вибіг” [„wybieg”]

Коли параметр 1.20 встановлений на „вибіг” [„wybieg”], то після команди „СТОП” [„STOP”], постійна напруга подається на двигун. Для варіанту гальмування шляхом редукування частоти, постійна напруга подається тільки тоді, коли величина частоти складає 0,5Гц.

Номинальні дані двигуна

На підставі даних на двигуні слід визначити номінальний струм, $\cos\varphi_n$, і за номінальною швидкістю визначити кількість пар полюсів двигуна.

Параметр 1.23 - номінальний струм двигуна у відсотках номінального струму ПЧ.

Параметр 1.24 - номінальний коефіцієнт потужності двигуна $\cos\varphi_n$.

У параметрі 1.25 слід задати кількість полюсів двигуна. В таблиці 1.2 вказується кількість полюсів залежно від синхронної швидкості. Синхронну швидкість можна встановити, приймаючи найближчу (швидкість) до номінальної швидкості.

Таблиця 1.2 – Значення синхронної швидкості за відомої кількості полюсів

Синхронна швидкість	Кількість полюсів
3000	2
1500	4
1000	6
750	8

Параметр 1.25 є номінальним ковзанням двигуна; його обчислюють за формулою:

$$S_n = \frac{(n_s - n_n)}{n_s} \cdot 100\%$$

Компенсація ковзання

Якщо параметр 1.27 встановлений на „ТАК" [„ТАК"], пристрій працює з компенсацією ковзання. Вихідна частота збільшиться так, щоб збереглася постійна швидкість двигуна при змінах навантаження.

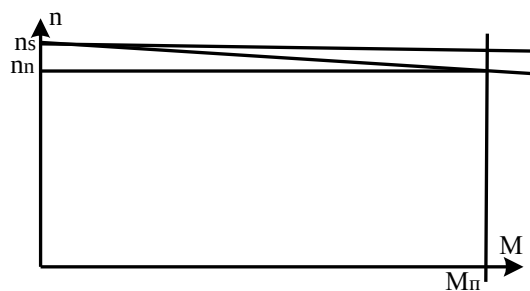


Рисунок 1.7 – Залежність швидкості двигуна від моменту навантаження:

а) система без компенсації ковзання; б) система з компенсацією ковзання.

Індикація вихідної швидкості

У ПЧ можлива індикація швидкості в обертах за хвилину. Для цього необхідно параметр 1.28 встановити на „Так" [„ТАК"]. Тоді за індикації режиму роботи, замість вихідної частоти буде вказана швидкість в обертах за хвилину. УВАГА! Ця швидкість, визначена шляхом перерахунку вихідної частоти, не враховує змін, що впливають при навантаженні двигуна.

Установка параметрів ПІ-регулятора

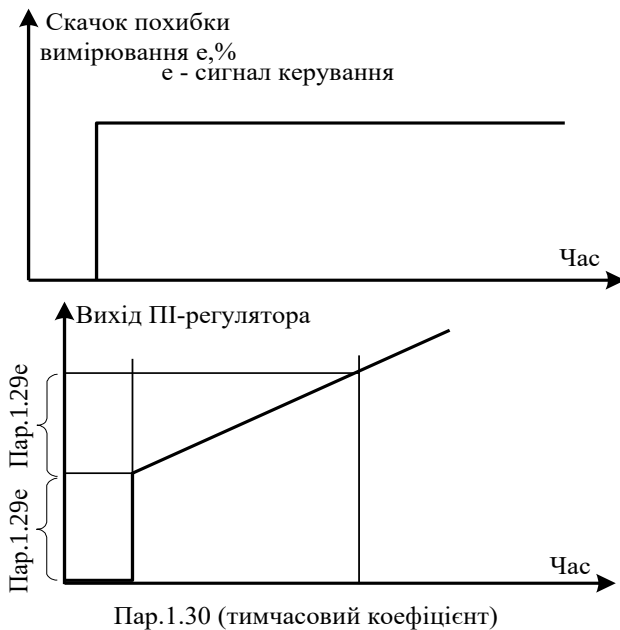


Рисунок 1.8 – Вихід ПІ - регулятора за стрибкоподібної зміни похибки вимірювання

Параметром 1.29 встановлюється посилення пропорційного члена ПІ-регулятора, а **параметр 1.30** визначає коефіцієнт ПІ-регулятора.

Рис. 1.8 відображає реакцію ПІ-регулятора на стрибок похибки вимірювання (похибка вимірювання - різниця між заданою величиною і величиною управління).

За допомогою **параметра 1.31** можна змінити знак похибки вимірювання. За установки цього параметра на ТАК [ТАК], збільшення заданої величини впливає на збільшення виходу ПІ. 100% вихід ПІ-регулятора відповідає максимальній частоті встановленої в параметрі 1.3, а 0% виходу ПІ-регулятора відповідає частоті встановленій параметром 1.2.

ДРУГА ГРУПА (ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ)

Вибір місця управління і управляючого пристрою

Параметр 2.1 визначає варіанти управління через канал А або канал В. Можна задати два незалежні варіанти управління, окремо для каналу А і каналу В, а також швидка зміна каналу параметром 2.1, або будь-яким з програмованих цифрових входів ВхЦ3 [WeC3] або ВхЦ4 [WeC4], запрограмованих на „управ. А/В” [„ster A/B”], шляхом зміни стану на відповідному цифровому вході.

Параметр 2.2 дозволяє визначити управління частотою для каналу А. Цим параметром можна вибрати:

- один з двох аналогових входів ВхА1 [WeA1] або ВхА2 [WeA2];
- управління з клавіатури (кнопками „Т,, „Ф,,);
- управління з потенціометра;
- установку швидкостей через цифрові входи ВхЦ5 [WeC5], ВхЦ6 [WeC6] згідно до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Установка швидкості через цифрові входи

ВхЦ5 [WeC5]	ВхЦ6 [WeC6]	Задана частота
0	0	без змін
1	0	збільшення
0	1	зменшення
1	1	без змін

Параметр 2.3 - аналогічний **парам. 2.2**, тільки для каналу В.

Параметр 2.4 визначає місце управління пуском і напрямом обертання ротора двигуна для каналу А.

Види управління:

- „Дистанційне” [„Zdalne”] (пуск, стоп і напрям з цифрових входів);
- „Місцеве” [„Lokalne”] (управління з панелі управління).

Параметр 2.5 - аналогічний **парам. 2.4**, тільки для каналу В.

Вибір управління з аналогових входів

Параметр 2.6 визначає мінімальний рівень управляючого сигналу 0В (0мА) або 2В (4мА) на аналоговому вході ВхА1 [WeA1] за якого частота рівна мінімальній (**парам. 1.2**), якщо **параметр 2.8** встановлений на „Ні” [„NIE”]; або максимальній (**парам. 1.3**), якщо **параметр 2.8** встановлений на „Так” („ТАК”).

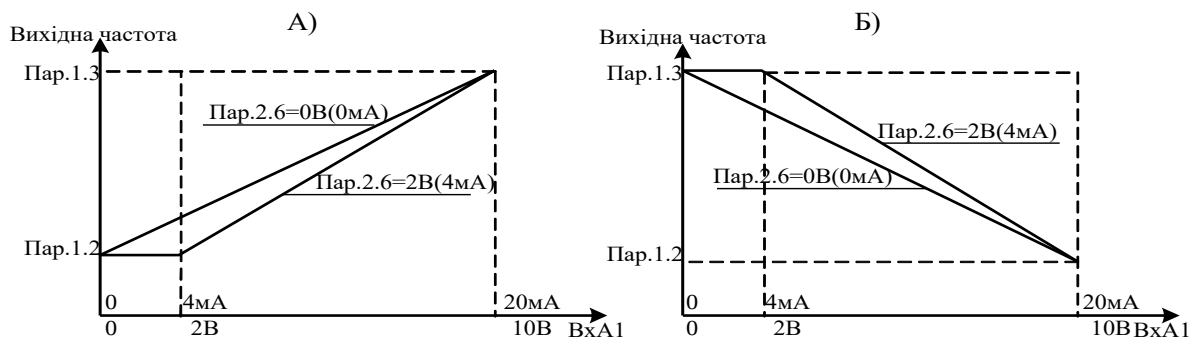


Рисунок 1.9 – Характеристика управління
а) ВхА1 [WeA1] параметр 2.8: Ні [„NIE”];
б) ВхА1 [WeA1] параметр 2.8: Так [„ТАК”].

Параметри 2.7 і 2.9 - аналогічні **параметрам 2.6 і 2.8** тільки для входу ВхА2 [WeA2].

Параметр 2.10 служить для установки постійної часу фільтру аналогових входів, що робить можливим фільтрацію перешкод вхідного сигналу. Цей параметр розповсюджується на обидва аналогові входи ВхА1 [WeA1] і ВхА2 [WeA2].

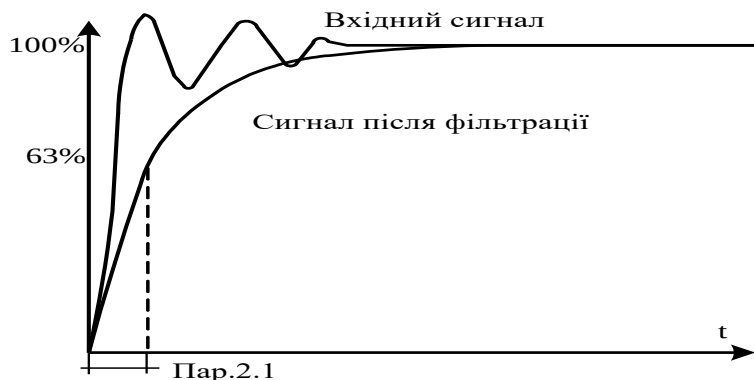


Рисунок 1.10 – Фільтрація сигналу з аналогових входів.

Вибір управління ПЧ для дистанційного режиму роботи

Параметр 2.11 дозволяє задати функції цифрових входів для реалізації пуску і вибору напрямку роботи двигуна.

Можливі такі варіанти установки:

- „СТ/СТОП ЛП [„ST/STOP LP“] ВхЦ1" [WeC1] служить для подачі команди „СТАРТ/СТОП [„START/STOP“] ВхЦ2" [WeC2] для зміни напрямку (рис.1.11, А);
- „СТ.-Л СТ-П' [„ST_L ST-P“], ВхЦ1 [WeC1] - СТАРТ ВЛІВО, ВхЦ2 [WeC2] - СТАРТ ВПРАВО (рис.1.11, Б);
- „СТ-ІМ СТОП" [„ST-IM STOP“] ВхЦ1 [WeC1] - СТАРТ ІМПУЛЬСОМ / ВхЦ2 [WeC2] – СТОП (рис. 1.11 В);
- „СТ-ІМ Л/П [„ST-IM L/P“] ВхЦ1" [WeC1] - СТАРТ ІМПУЛЬСОМ / ВхЦ2 [WeC2] - СТОП, ВхЦ3 [WeC3]- вибір напрямку (рис.1.11, Г)

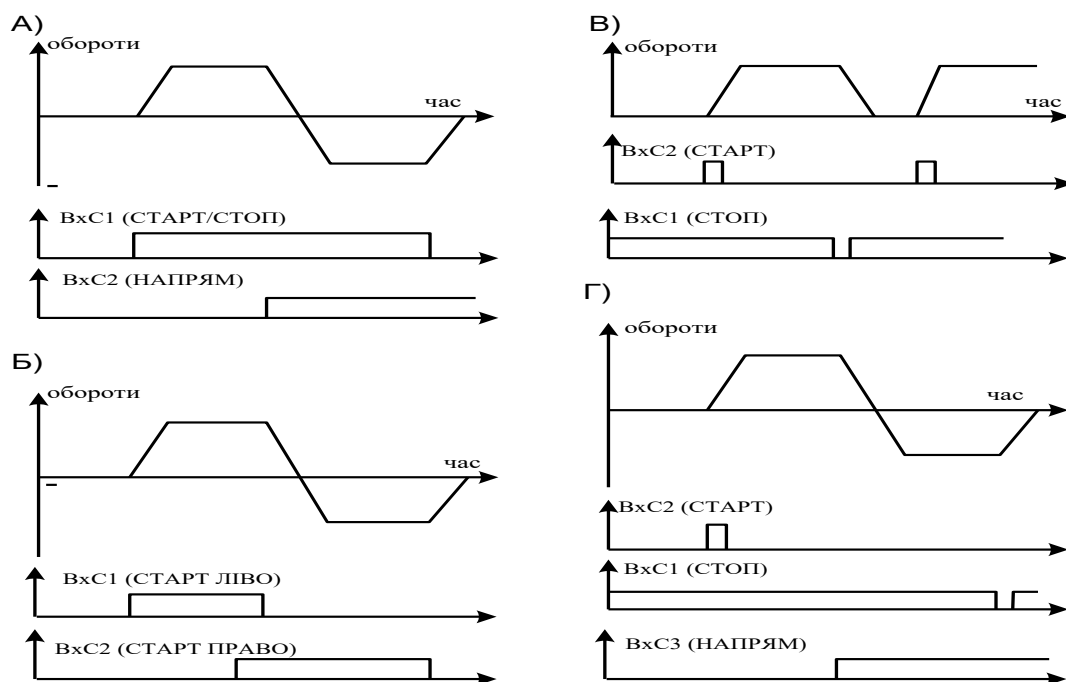


Рисунок 1.11 – Управління з використанням цифрових входів.

У ПЧ є можливість вибрати три або сім запрограмованих вихідних частот для комбінації цифрових входів (таблиця 1.4).

Таблиця 1.4 - Програмування вихідних частот для комбінації цифрових входів

Параметр	2.25	Постійна частота	1
Параметр	2.26	Постійна частота	2
Параметр	2.27	Постійна частота	3
Параметр	2.28	Постійна частота	4
Параметр	2.29	Постійна частота	5
Параметр	2.30	Постійна частота	6
Параметр	2.31	Постійна частота	7

Параметр 2.12 дозволяє вибрати цифрові входи для вибору постійних вихідних частот. Можливі варіанти:

- „откл." [„Nie wybrane"] - постійні частоти не встановлені;
- „ВхЦ5,6" [„WeC5,6"] - можливість вибору трьох постійних частот з входів ВхЦ5 [WeC5] і ВхЦ6 [WeC6];
- ВхЦ3,4" [„WeC3,4"] - можливість вибору трьох постійних частот з входів ВхЦ3 [WeC3] і ВхЦ4[WeC4].

Таблиця 1.5 - Входи для вибору постійних вихідних частот

ВхЦ4 [WeC4]/ВхЦ6 [WeC6]	ВхЦ5 [WeC5]/ ВхЦ3[WeC3]	Частота
0	0	Не вибрана
0	1	Постійна частота 1
1	0	Постійна частота 2
1	1	Постійна частота 3

• “ВхЦ4,5,6" [„WeC4,5,6"] | можливість вибору семи постійних частот з входів ВхЦ4, [WeC4] ВхЦ5 [WeC5] і ВхЦ6 [WeC6].

Таблиця 1.6 – вибір постійної частоти з входів “ВхЦ4,5,6" .

ВхЦ4 [WeC4]	ВхЦ5 [WeC5]	ВхЦ6 [WeC6]	Частота
0	0	0	Не вибрана
0	0	1	Постійна частота 1
0	1	0	Постійна частота 2
0	1	1	Постійна частота 3
1	0	0	Постійна частота 4
1	0	1	Постійна частота 5
1	1	0	Постійна частота 6
1	1	1	Постійна частота 7

Установка параметрів програмованих входів ВхЦ3 [WeC3] і ВхЦ4 [WeC4]

Якщо ВхЦ3 [WeC3] і ВхЦ4 [WeC4] не були використані для вибору постійних швидкостей або ВхЦ3 [WeC3] для управління напрямом режиму роботи, то для цих входів можна запрограмувати додаткові функції.

Параметр 2.13 визначає функцію цифрового входу ВхЦ3 [WeC3]. Значення параметрів наведені у таблиці 1.7.

0- означає низьку напругу на цифровому вході (не підключений);

1- означає високу напругу на цифровому вході (ВхЦ3 [WeC3] підключений до 24 В).

Таблиця 1.7 - Значення параметра 2.13

Значення параметра 2.13	Опис
відкл. [Nieaktywne]	Цифровий вхід неактивний
стоп аварія [Stop awar.]	1 - зупинка ПЧ (вибіг)
дозв. робот. [Zezwolenie Pг.]	Дозвіл роботи 0 - робота неможлива
кер. А/В [ster. A/B]	Зміна каналу управління (0 - А; 1 - В)
скидання ав. [kasow.ust]	Скидання аварії (зміна з 0 на 1 скидає повідомлення про аварію і дозволяє відновити роботу ПЧ).
динам. 1/2 [dynam. 1/2]	Зміна динаміки 0- вибір темпу розгону 1 і темпу зупинки 1 1 - вибір темпу розгону 2 і темпу зупинки 2

Параметр 2.14 - аналогічний парам. 2.13 тільки для ВхЦ4 [WeC4]

Установка параметрів релейних виходів і цифрового виходу.

Параметр 2.16 визначає функцію реле К1 (табл..1.8).

Таблиця 1.8 - Значення параметра 2.16

Значення параметра 2.16	Опис
відкл. [Nieaktywny]	Реле не використано
ГОТОВИЙ [gotowy]	У ввімкненому стані сигналізує про готовність ПЧ до роботи
ПОМИЛКА [usterka]	У включеному стані сигналізує про аварію
РОБОТА [praca]	У включеному стані сигналізує про подачу напруги на двигун
$t > 65^{\circ}\text{C}$ [$T > 65^{\circ}\text{C}$]	У включеному стані сигналізує про підвищену температуру радіатора
$I > I_{\text{обм.}}$ [$I > I_{\text{lim}}$]	У включеному стані сигналізує про режим роботи з обмеженням струму
$F = F_{\text{задан.}}$ [$f = f_{\text{zad}}$]	У включеному стані сигналізує про досягнення заданої частоти
$F > F_{\text{КОНТР.}}$ [$f > f_{\text{nadzoru}}$]	У включеному стані сигналізує про досягнення частоти контролю, заданої в параметрі 2.24 (симетричний гістерезис ± 0.5 Гц)

Параметр 2.17 аналогічний парам. 2.16 тільки для реле К2.

Параметр 2.20 визначає функцію цифрового виходу ВыхЦ1 [WyC1] (вихід з відкритим колектором транзистора).

Конфігурація ПІ-Регулятора

Параметром 2.32 визначається джерело сигналу для ПІ-регулятора. Встановлення заданої величини можливе з клавіатури або з аналогового входу ВхА1 [WeA1]. Задаюча величина може мінятися в межах від 0 до 100%. Призначення ПІ-регулятора - утримання вхідної величини на рівні задаючої. Вхідна величина конфігурується **параметром 2.3**.

Вхідною величиною може бути:

- ВхА1 [WeA1] - сигнал подається на аналоговий вхід ВхА1 [WeA1] з урахуванням параметрів, що визначають вхід ВхА1 [WeA1] (парам. 2.6, парам. 2.8 і парам. 2.10);
- ВхА2 [WeA2] - сигнал подається на аналоговий вхід ВхА2 [WeA2] з урахуванням параметрів, що визначають вхід ВхА2 [WeA2] (парам. 2.7, парам. 2.9 і парам. 2.10);
- ВхА1-ВхА2 [WeA1-WeA2] - регульована величина - різниця аналогових входів;
- $(ВхА1+ВхА2)/2$ $[(WeA1+WeA2)/2]$ - регульована величина - середнє значення двох входів.

ТРЕТЯ ГРУПА (АВАРІЇ І ЗАХИСТ)

Реєстр аварій. У **параметр 3.1** автоматично заносяться чотири останні аварії. Індекс 1 означає останню несправність, 2 - передостанню і т.д.

Автоматичне перезавантаження. Якщо ПЧ зупиниться із-за аварії, то існує можливість автоматичного відновлення роботи після зникнення причини аварії. **Параметр 3.2** визначає допустиму кількість запусків (кількість перезавантажень) за час, що задається параметром 3.3. Якщо за час, заданий параметром 3.3, кількість несправностей перевищує встановлена кількість перезавантажень, то ПЧ автоматично не відновить нормальний режим роботи. Для відновлення роботи треба натиснути на кнопку „СТОП" [„STOP"] на панелі управління або подати сигнал на цифровий вхід, запрограмований для скидання аварій, або вимкнути і включити ПЧ.

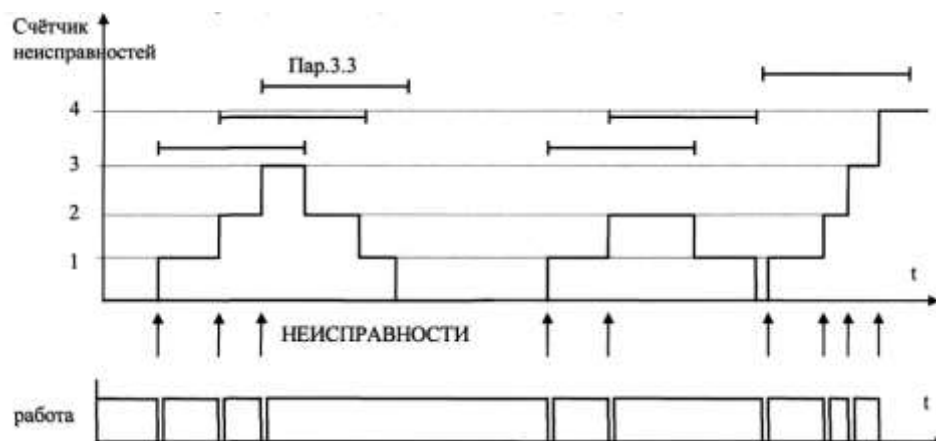


Рисунок 1.12- Автоматичне відновлення режиму роботи за кількості перезавантажень - 3.

Параметр 3.4 дозвіл на перезавантаження ПЧ після аварії „низька напруга в колі постійного струму”.

Параметр 3.5 дозвіл на перезавантаження ПЧ після аварії: „висока напруга в колі постійного струму”.

Параметр 3.6 дозвіл на перезавантаження ПЧ після аварії: „високий вихідний струм”.

Параметр 3.7 дозвіл на перезавантаження ПЧ після аварії: „перевищення допустимої температури радіатора”.

Параметр 3.8 дозвіл на перезавантаження ПЧ після аварії: „рівень сигналу на вході ВХА [WEA] нижче 2 В (4 мА) ”.

Термічний захист двигуна. Вбудована математична модель двигуна дозволяє теоретично обчислити його температуру (**параметр 3.9**). Модель розроблена з урахуванням таких факторів:

- експоненціальний приріст температури обмотки;
- наявність максимальної температури для постійної роботи за номінального струму двигуна;
- приріст температури з відношення $(I/I_n)^2$;
- постійна охолодження для зупиненого двигуна в чотири рази більша, ніж під час роботи.

Тривалий струм двигуна (за $f > 25\text{Гц}$) визначає **параметр 3.10**. (рис. 1.13). Для низьких частот допустимий тривалий струм двигуна нижчий, оскільки стандартний двигун охолоджується вентилятором, розташованим на його валу. Навантаження двигуна можна формувати виходячи з характеристики, представленій на рис. 1.14.

Під час охолодження двигуна без додаткової вентиляції **параметр 3.11** треба задати на 35% струму двигуна. При використанні двигуна з додатковим охолодженням, цей параметр можна збільшити, наприклад, до 75% струму двигуна. Для роботи із зовнішнім вентилятором пар 3.11 треба встановити на 70% I_n , без вентилятора - на 35% I_n .



Рисунок 1.13- Характеристика навантаження двигуна

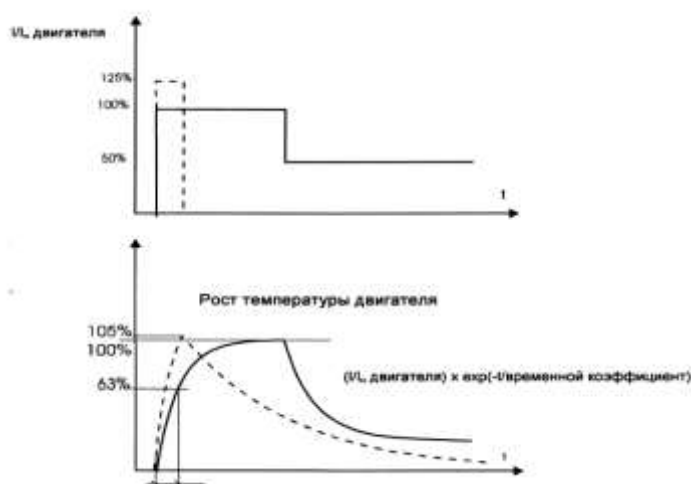


Рисунок 1.14 - Нагрів двигуна (модель, що використовується в ПЧ), штрихова лінія - виключення ПЧ за струму вищого $I = 1,25 I_n$ двигуна.

Параметр 3.12, задає постійну нагріву двигуна. Цей параметр визначає час, протягом якого приріст температури двигуна досягає 63% кінцевого приросту температури.

Установка заводських параметрів. Після установки параметра 3.13 на „ДА" [„ТАК"] завантажаться заводські параметри ПЧ.

Дія ПЧ при відсутності вхідного сигналу на вході ВхА1 [WeA1] і ВхА2 [WeA2]. Для роботи ПЧ з використанням аналогових сигналів для управління і режиму роботи з плаваючим нулем параметр 3.14 визначає реакцію на відсутність вхідного сигналу (від 2 до 10 В або 4-20 мА). Можливо вибрати зупинку і видачу аварії, або продовження роботи з постійною швидкістю визначеною в параметрі 2.31.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Підключити до мережі живлення і трифазного асинхронного двигуна силові кола перетворювача (N,L – до мережі 220В, а U,V,W – до початків обмоток двигуна С1, С2, С3. Кінці обмоток двигуна С4, С5, С6 з'єднати за схемою «зірка», або «трикутник»).
2. Під'єднати вольтметр у вхідне коло двигуна на лінійну напругу (між С1 і С2), а амперметр у фазу двигуна (С3).
3. Використовуючи параметр перетворювача 1.2 і 1.3, встановити мінімальну і максимальну робочі частоти (задаються викладачем).
4. Використовуючи параметр перетворювача 2.4, вибрати тип управління перетворювачем «дистанційне».
5. За допомогою кнопок панелі управління увійти у меню перетворювача у параметр 1.8 і встановити його у положення «лінійна».
6. За допомогою кнопки “ * ” встановити параметри індикації: робочу вихідну частоту і швидкість в обертах за хвилину.
7. Після перевірки схеми викладачем здійснити пуск двигуна за допомогою тумблера дистанційного керування. Змінюючи вихідну частоту за допомогою потенціометра, дослідити характеристику $U(F)$ і результати спостережень занести до таблиці 2.1.
8. Після занесення результатів спостережень до таблиці 2.1 зупинити двигун за допомогою тумблера дистанційного керування.
9. За допомогою кнопок панелі управління увійти у меню перетворювача у параметр 1.8 і встановити його у положення «квадратична».
10. Послідовно виконати операції описані у п. 6-8 і результати спостережень занести до таблиці 2.2.
11. Після проведення досліджень вимкнути перетворювач, відключити напругу джерела живлення, розібрати схему.

Таблиця 2.1 – Параметри лінійної характеристики.

U	В										
F	Гц										
N	об/хв										
I	А										

Таблиця 2.2 – Параметри квадратичної характеристики.

U	В										
F	Гц										
N	об/хв										
I	А										

3. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За даними таблиці 2.1 і 2.2 на одному графіку побудувати залежності $U = f(F)$ і $U = f(N)$.
2. Зробити аналіз результатів досліду.

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Для чого призначені перетворювачі частоти.
2. Який принцип роботи досліджуваного перетворювача частоти?
3. Які параметри відображаються на панелі управління?
4. Яким чином за допомогою панелі керування здійснюється зміна параметрів роботи двигуна?
5. Які групи параметрів використовуються у перетворювачі частоти AFC-120?
6. Яким чином у перетворювачів частоти відбувається реалізація вирізки смуги частот?
7. Які способи зупинки ПЧ реалізовані на досліджуваному перетворювачі?
8. Які види захисту передбачено в досліджуваному ПЧ?
9. Яке призначення параметра 1.8. досліджуваного перетворювача?
10. Розкажіть послідовність виконання лабораторної роботи?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ЗМІННОЇ НАПРУГИ

МЕТА РОБОТИ: вивчення схеми і принципу роботи однофазного тиристорного регулятора змінної напруги (ТРН); дослідження характеристик ТРН при роботі на активне й активно-індуктивне навантаження.

ОБЛАДНАННЯ: лабораторний стенд; мультиметр цифровий; осцилограф.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Регулятори (переривачі) змінного струму є електронними ключами, що дозволяють вмикати чи вимикати навантаження у колі змінного струму або регулювати потужність, яка виділяється у навантаженні. Вони, як і випрямлячі, належать до класу перетворювачів ведених мережею.

Регулятори змінної напруги можуть бути однофазними і трифазними, трансформаторними і безтрансформаторними, з природною і примусовою комутацією тиристорів.

Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії регуляторів змінної напруги (ст.. 91-124, [1]).

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Найбільш розповсюдженими є однофазні регулятори змінного струму зі схемами силової частини, зображеними на рис. 2.1. Надалі силову частину регулятора будемо називати електронним ключем (ЕК).

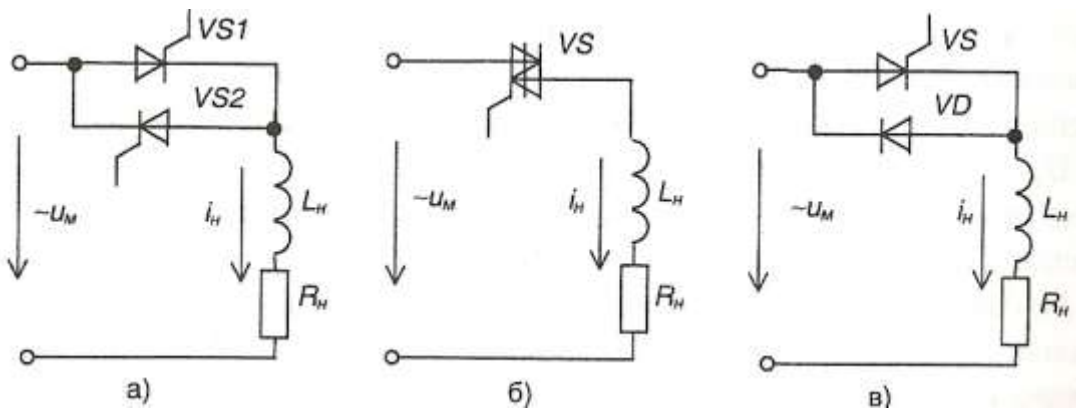


Рис. 2.1 - Однофазні регулятори змінного струму.
Схеми силової частини.

На рис.2.1,а показано основну схему повністю керованого однофазного симетричного ЕК типу "тиристор-тиристор". Навантаження L_H , R_H приєднується до мережі живлення через два тиристори, з'єднані зустрічно-паралельно. Як відомо, щоб тиристор почав проводити струм, до нього повинна бути прикладена пряма напруга і необхідно пропустити струм по його колу керування - подати керуючий сигнал. Якщо величина кута керування однакова

у обох півперіодах (симетричне керування), то напруга на навантаженні не буде мати постійної складової.

Два з'єднані зустрічно-паралельно тиристири можуть бути замінені одним симетричним тиристором (симістором), як це показано на рис.2.1,б.

На рис. 2.1,в наведено однофазну напівкеровану схему ЕК типу "тиристор-діод". Її застосування обмежене тому, що, по-перше, енергія до навантаження тут подається в одному півперіоді з керуванням, а в другому - без нього. Через це, по-друге, напруга на навантаженні має постійну складову, якщо кут керування тиристора відрізняється від нуля, а провідність переривчаста.

Вивчення схеми і принципу роботи однофазного тиристорного регулятора змінної напруги проведемо для схеми рис. 2.2 за активного й активно-індуктивного навантаження. Він являє собою однофазний регулятор змінної напруги на симисторі VS з захисними R і C елементами, що ввімкнено паралельно. Вибір навантаження (активне - R чи активно-індуктивне - R-L) здійснюється перемикачем SA. Симистор керується СІФК (SIFU) на базі мікросхеми. При цьому кут відмикання симистора α задається потенціометром REG.

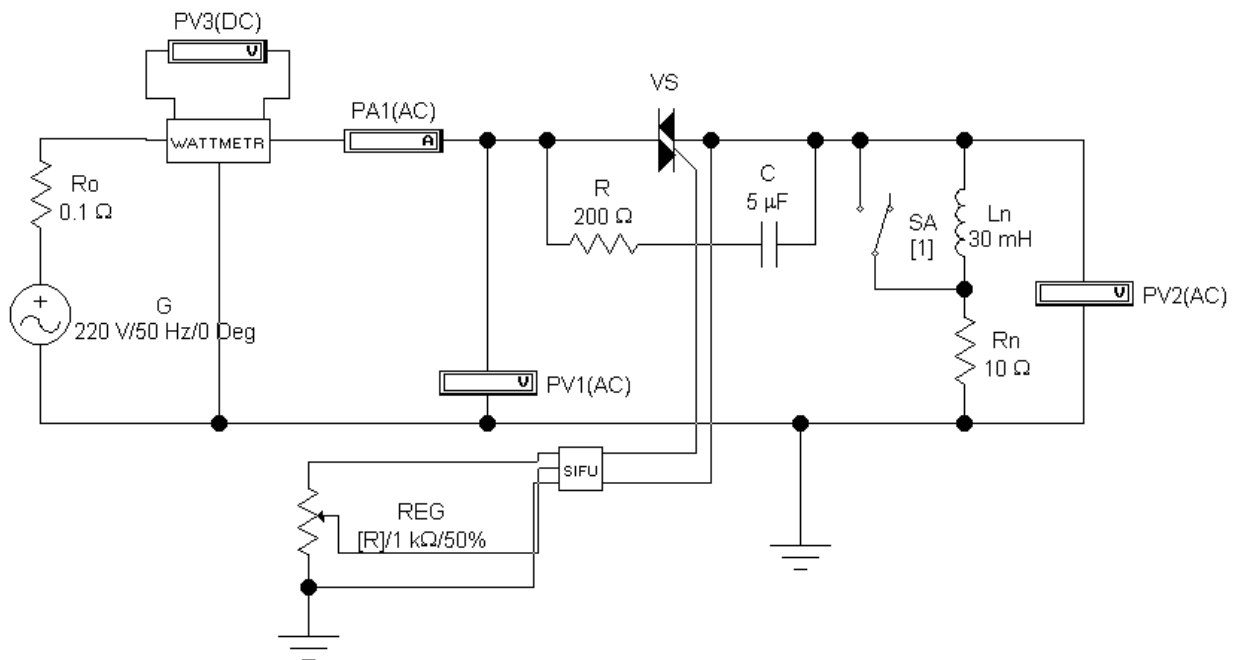


Рис. 2.2 – Схема однофазного регулятора змінної напруги.

У досліджуваній схемі передбачений комплект вимірювальних приладів:

- pV1, pA1 – вимірювання входної напруги U_1 і струму I_1 (діючі значення);
- pV2– вимірювання напруги $U_{вих}$ на навантаженні (діюче значення);
- WATTMETR (pW1) - ватметр для вимірювання активної потужності.

Для візуального спостереження сигналів у схемі використовується двоканальний осцилограф ЕО, що підключається до відповідних затискачів схеми, відносно затискача GND (заземлення).

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Зібрати схему однофазного регулятора змінної напруги наведену на рис. 3.1.

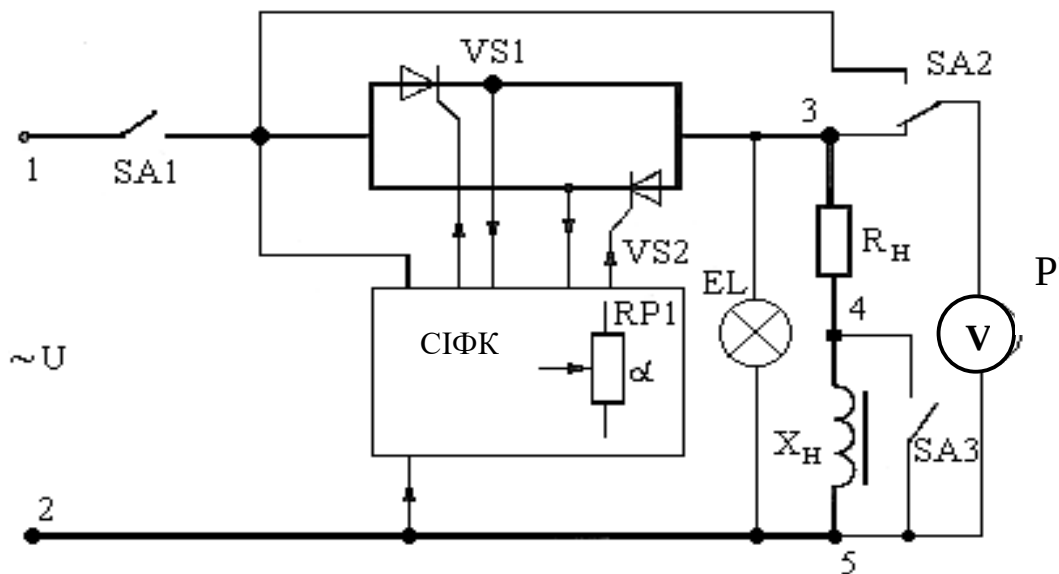


Рис. 3.1 – Дослідна схема однофазного регулятора змінної напруги

3.2. Після перевірки схеми викладачем, тумблером "Мережа" ввімкнути лабораторну установку.

3.3. Встановити параметри джерела живлення та навантаження (активне - R) відповідно до завдання.

3.4. Включити осцилограф і підключити його вхід до навантаження регулятора.

3.5. Включити регулятор і спостерігати осцилограму напруги на навантаженні.

3.6. Проконтролювати вихідну напругу та струм за допомогою осцилографу при куті $\alpha=0^\circ$ для активного та активно-індуктивного навантаження (при відповідних положеннях перемикача SA) і записати значення напруги $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ В і струму $I_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ А.

3.7. Змінюючи кут керування α в діапазоні його регулювання, виміряти напругу на навантаженні U_n , а також струм навантаження I_n . Результати вимірів занести до таблиці 3.1.

3.8. Визначити значення $\alpha_{кр}$, при якому форма напруги спотворюється й у кривій вихідного струму з'являються безструмові паузи (показання вольтметра починають зменшуватися).

3.9. Осцилограми напруги на навантаженні для $\alpha = 0^\circ$ і $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ (задаються викладачем) навести у звіті.

3.10. За допомогою перемикача SA вибрати активно-індуктивне - R-L навантаження і виконати дослідження згідно п.3.4 – 3.9. Результати вимірів занести до таблиці 3.2.

3.11. Після проведення досліджень вимкнути перетворювач, відключити напругу джерела живлення, розібрати схему.

Таблиця 3.1 – Дослідження регулятора змінної напруги при активному навантаженні.

α , град									
U_n , В									
U_n / U_0									
I_n , А									
I_n / I_0									
P , Вт									

Таблиця 3.2 – Дослідження регулятора змінної напруги при активно-індуктивному навантаженні.

α , град									
U_n , В									
U_n / U_0									
I_n , А									
I_n / I_0									
S , ВА									

4. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. За результатами вимірів (табл.3.1 і табл.3.2) побудувати регулювальні характеристики перетворювача (залежності U_n / U_0 від кута керування α , та I_n / I_0 від кута керування α).
2. Зробити висновки щодо характеру отриманих залежностей.
3. Побудувати осцилограми напруги згідно п.3.9.

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Область застосування регуляторів напруги.
2. Як впливає характер навантаження на форму вихідної напруги і регулювальну характеристику?
3. Наведіть схему РН «тиристор-тиристор»? Поясніть принцип роботи.
4. Наведіть схему РН «тиристор-діод»? Поясніть принцип роботи.
5. Наведіть схему РН «симистор»? Поясніть принцип роботи.
6. Чим відрізняється робота ТРН з нульовим проводом та без нього?
7. Які основні методи регулювання напруги використовують при побудові РН?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА СТРУМУ ТА НАПРУГИ

МЕТА РОБОТИ: вивчення схеми і принципу роботи однофазного тиристорного автономного інвертора струму та напруги.

ОБЛАДНАННЯ: ноутбук, персональний комп'ютер.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для виконання роботи необхідно знати принципи побудови і дії автономних інверторів струму та напруги (ст.. 132-148, [1]).

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Виконання лабораторної роботи виконується на електронному симуляторі Electronics Workbench.

Принципова схема досліджуваного автономного інвертора струму (AIC) наведена на рис. 3.1. Однофазний автономний інвертор струму виконано за мостовою схемою на тиристорах VS1-VS4. Дросель L_d у колі постійного струму забезпечує роботу джерела у режимі джерела струму. Паралельно навантаженню (L_n , R_n) ввімкнено комутуючий конденсатор C_k . Тиристори керуються системою керування SU, що має регулятор задання частоти - потенціометр REG.

У схемі також передбачені:

Bld – вимірювальний шунт для контролю миттєвого значення вихідного струму (I_d);

Bli - вимірювальний шунт для контролю миттєвого значення вхідного струму інвертора (I_i);

BU – вимірювальний давач для контролю миттєвого значення напруги на тиристорі VS1 (UVS1);

BUI – вимірювальний давач для контролю миттєвого значення напруги на вхідному дроселі (U_{Ld});

Принципова схема досліджуваного автономного інвертора напруги (AII) наведена на рис. 3.2. AII виконано за однофазною мостовою схемою на транзисторах VT1-VT4 зі зворотними діодами VD1-VD4, що забезпечують обмін реактивною енергією між навантаженням і джерелом. В якості джерела в схемі використано ідеальний елемент G (батарея з ЕРС $E=50V$), при цьому потреба в конденсаторі на вході AII відсутня. Транзистори керуються системою керування SU, яка забезпечує роботу AII в двох режимах:

- AII з амплітудним регулюванням, що забезпечує в навантаженні змінну напругу (прямокутної форми), амплітуда якої задається постійною напругою на вході AII; частота вихідної напруги задається резистором REG F.

- AII з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) (синусоїдною), регулювання амплітуди і частоти вихідної напруги забезпечується методом ШІМ при незмінній напрузі джерела постійного струму на вході AII. При

цьому, в якості, модулюючої напруги використано джерело змінної напруги Gmod на вході SU.

Перехід від одного режиму роботи до іншого здійснюється за допомогою перемикача SA2 (клавіша «2»), що розташовано в SU, яка виконана як блок (схема розгортається подвійним натискуванням миші на блоці SU).

Увага: Нижнє ввімкнуте положення перемикача SA2 відповідає роботі АІН з ШІМ, верхнє – роботі АІН з амплітудним регулюванням.

У схемі АІН (рис. 3.2) також передбачені :

BId - вимірювальний шунт для контролю миттєвого значення вхідного струму (I_d);

BI - вимірювальний шунт для контролю миттєвого значення струму навантаження (I_n);

BU – вимірювальний давач для контролю миттєвого значення вихідної напруги (U_n).

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Запустіть Electronics Workbench.

3.2. Дослідження роботи схеми АІС.

Відкрити схему (рис. 3.1), що знаходиться у директорії, зберегти її під іншим ім'ям у папці .

ПРИМІТКА: При відкритті схеми на робочому полі почергово з'являється ряд вікон (models clash) пропонуючи використати різні бібліотеки елементів, слід обрати – *use circuit model* (використати модель схеми). Також слід бути уважним при закритті схеми відносно збереження змін, що здійснені в схемі та у бібліотеках елементів.

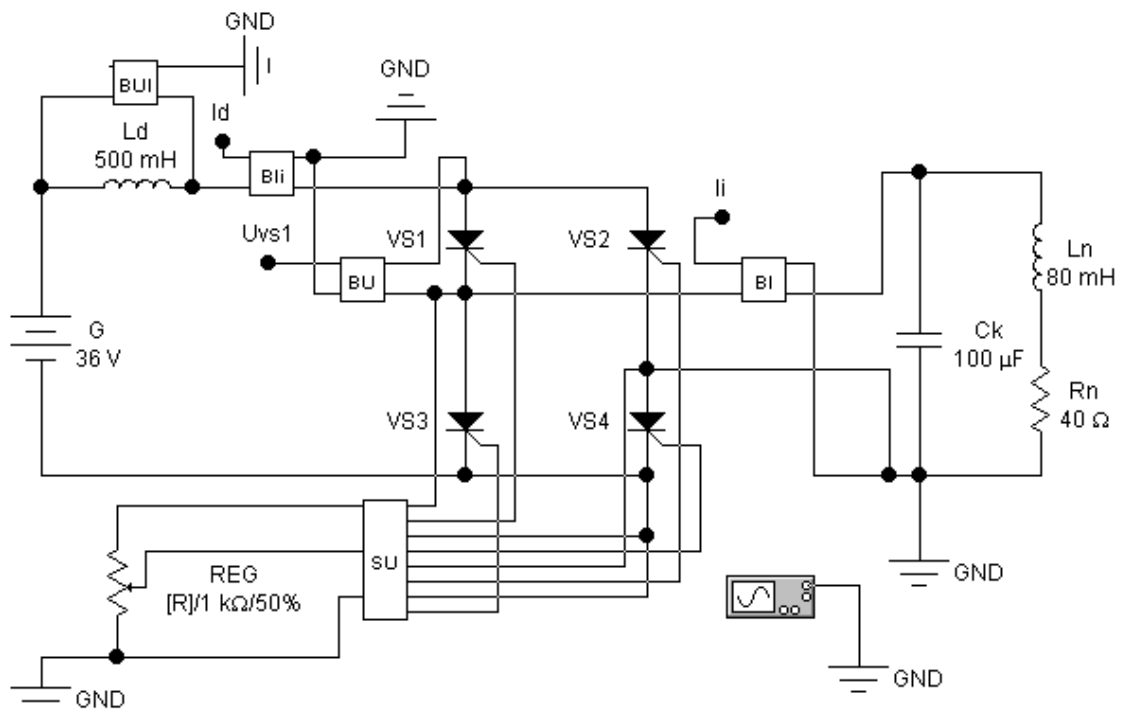


Рис. 3.1- Схема автономного інвертора струму (АІС)

Підключити осцилограф до відповідних вузлів кола, спостерігаючи форму напруги на вході та виході АІС для мінімальної та максимальної частоти (f_{min} та f_{max}), яка регулюється потенціометром REG. Почати вимірювання для максимальної частоти, у подальшому масштаб напруги не змінювати. Визначити значення f_{min} та f_{max} .

Провести аналіз роботи схеми АІС, для чого встановити REG у середнє положення та зняти осцилограми вхідного струму та напругу на дроселі, вихідного струму інвертора i_i та вихідної напруги u_n , струму навантаження та вихідної напруги u_n , напруги на тиристорі VS1. Відповідні осцилограми навести у звіті.

Примітка. При фіксації осцилограм необхідно враховувати лише сталі режими (нехтуючи перехідними, що виникають після вмикання схеми) для цього можна використати “прокрутку” розгортки осцилографу.

3.3. Дослідження роботи схеми АІН.

Відкрити схему (рис. 3.2), що знаходиться у директорії, зберегти її під іншим ім'ям у папці.

ПРИМІТКА: При відкритті схеми на робочому полі почергово з'являється ряд вікон (models clash) пропонуючи використати різні бібліотеки елементів, слід обрати – *use circuit model* (використати модель схеми). Також слід бути уважним при закритті схеми відносно збереження змін, що здійснені в схемі та у бібліотеках елементів.

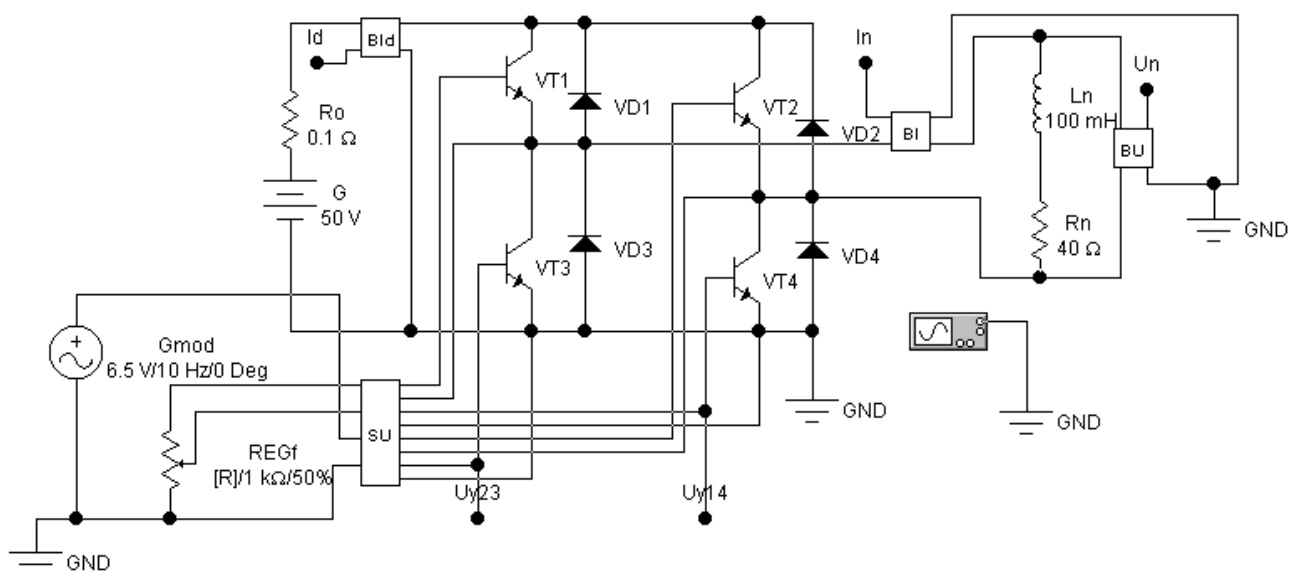


Рис. 3.2 - Схема автономного інвертора напруги (АІН)

3.3.1. Дослідження роботи АІН з амплітудним регулюванням.

Встановити перемикач SA2 у верхнє положення. Проконтролювати та зняти осцилограми імпульсів керування u_{y23} та u_{y14} , вхідного струму i_d , вихідної напруги та струму u_n та i_n . Осцилограми навести у звіті роботи.

3.3.2. Дослідження роботи АІН з ШІМ.

Встановити перемикач SA2 у нижнє положення. Проконтролювати та зняти осцилограми вихідної напруги та струму u_H та i_H . Осцилограми навести у звіті роботи.

4. АНАЛІЗ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

1. Визначити і навести на знятих осцилограмах кут зсуву фаз φ між напругою і струмом навантаження. Який його характер, про що це свідчить?
2. Розрахувати діапазон зміни частоти вихідної напруги інвертора:
 $D = f_{\max} / f_{\min} =$.
3. Зробіть висновки по зробленій роботі.

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Поясніть, що таке автономний інвертор? Коли застосовують автономні інвертори?
2. Яка різниця між інверторами струму і напруги?
3. Які функції конденсатора C_k у схемі АІН?
4. Які функції котушки індуктивності (дроселя) у схемі АІС?
5. Навести на знятих осцилограмах інтервали часу, де відбувається закриття тиристора VS1. Які умови необхідні для стійкої комутації тиристорів схеми АІС?
6. Як здійснюється регулювання вихідної напруги АІН? Пояснити використовуючи отримані осцилограми.
7. Чим відрізняється автономний інвертор від інвертора веденого мережею?

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев А.І., Ладигін Л.Є, Бішляга Є.П., Гуцель Е.І. Електроживлення систем зв'язку. Методичний посібник до лабораторних робіт № 1...11. – Одеса, 1999. – 51 с.
2. Захарченко М.В. Електроживлення систем зв'язку. Лабораторний практикум: Частина 1: Теоретичні положення; Частина 2: Методичні вказівки / М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Русаловський, О.А. Грабовий. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 312 с.
3. Кадацький А.Ф., Саксонов О. В. Випрямний пристрій систем електроживлення засобів телекомунікації: Навч. посібник для самост. Роботи студ., практич. занять та дипломн. проектування. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004.
4. Андреев А.І. Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: Навч. посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008.
5. Андреев А.І., Бішляга Є.П. Розрахунок вихідного випрямляча в джерелах з безтрансформаторним входом.: Метод. посібник/ – Одеса. УДАЗ ім. О.С. Попова, 1999.
6. Основні положення по системах електроживлення вузлів електрозв'язку України / Міністерство зв'язку України. Київ, 1997. – 64 с.
7. Відомчі норми технологічного проектування. Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України / Міністерство зв'язку України. Київ, 1997. – 166 с.
8. Правила технічної експлуатації електроустановок підприємств електрозв'язку.
9. Electronics Workbench 5.12 - програма для моделювання електронних схем.

Є 25 **Електроживлення систем зв'язку** [текст]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної форми навчання / М.М. Євсюк,– Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 62с..

Комп'ютерний набір

М. Євсюк, Т.Цизь

Видається у авторській редакції

Підп. до друку 2016.
Формат 60×84/16. Папір офс., Гарн. Таймс.
Ум. друк. арк. 3,5. Обл. - вид. арк. 3,25.
Тираж 25 прим. Зам. ____.

Інформаційно–видавничий відділ
Луцького національного технічного університету
4318. м. Луцьк, вул. Львівська, 75
Друк – ІВВ Луцького НТУ